

高联二试

第一讲 平面几何中的三角法

第二讲 梅涅劳斯与塞瓦定理

第三讲 西姆松与托勒密定理

第四讲 三角形的五心（一）

第五讲 三角形的五心（二）

第六讲 三角形的五心（三）

第七讲 圆与相似（一）

第八讲 圆与相似（二）

第九讲 圆幂与根轴（一）

第十讲 圆幂与根轴（二）

第十一讲 密克点

第一讲 平面几何中的三角法

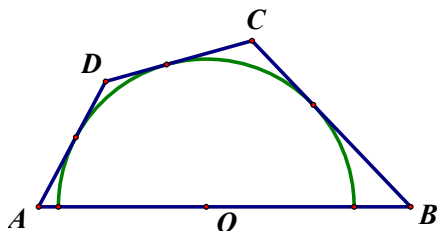


本讲概述

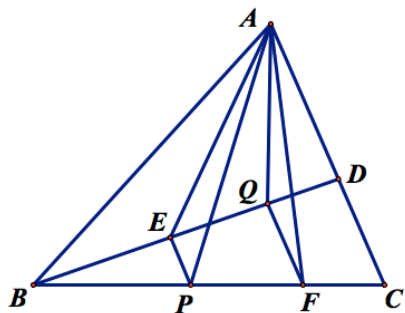


例题精讲

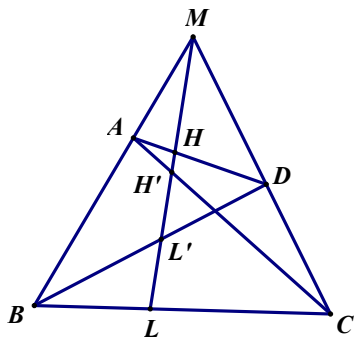
【预1】 设四边形 $ABCD$ 内接于圆，另一圆的圆心在 AB 上，且与四边形的其余三边相切。证明： $AD + BC = AB$ 。



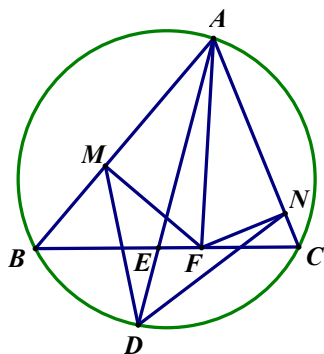
【预2】 在 $\triangle ABC$ 的边 AC 上有一点 D ， E, F 分别为线段 BD, BC 上的点，使得 $\angle BAE = \angle CAF$ ， P, Q 分别在线段 BC, BD 上，且 $EP \parallel FQ \parallel CD$ 。证明： $\angle BAP = \angle CAQ$ 。



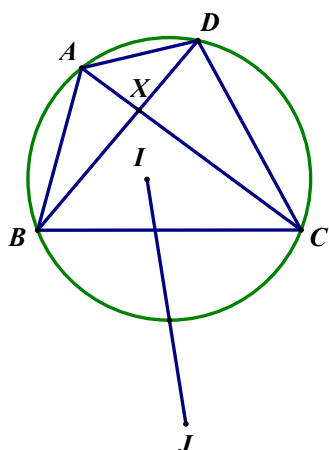
- 【预3】 如图，凸四边形 $ABCD$ 的对边两两不平行， BA, CD 交于 M . L 是 BC 上一点，连接 ML 交 AD , AC, BD 于 H, H', L' ，证明： $\frac{1}{MH} + \frac{1}{ML} = \frac{1}{MH'} + \frac{1}{ML'}$.



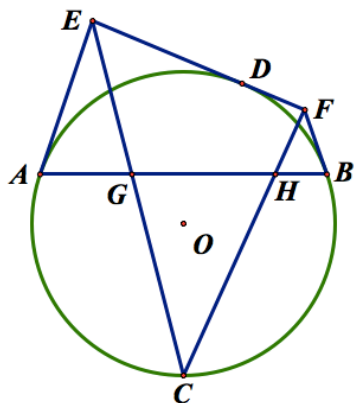
- 【预4】 如图，在锐角 $\triangle ABC$ 的 BC 边上有点 E, F ，满足 $\angle BAE = \angle CAF$ ，作 $FM \perp AB$ 于 M ， $FN \perp AC$ 于 N ，延长 AE 交 $\triangle ABC$ 的外接圆于点 D . 证明：四边形 $AMDN$ 与 $\triangle ABC$ 面积相等.



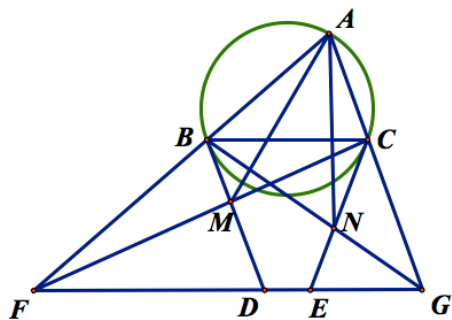
- 【例1】 已知圆内接四边形 $ABCD$ 的对角线 AC 、 BD 交于点 X ， I 为 $\triangle XBC$ 的内心， J 为与边 BC 及边 AB 、 DC 的延长线均相切的圆的圆心. 证明： IJ 平分不含点 A 的圆弧 BC .



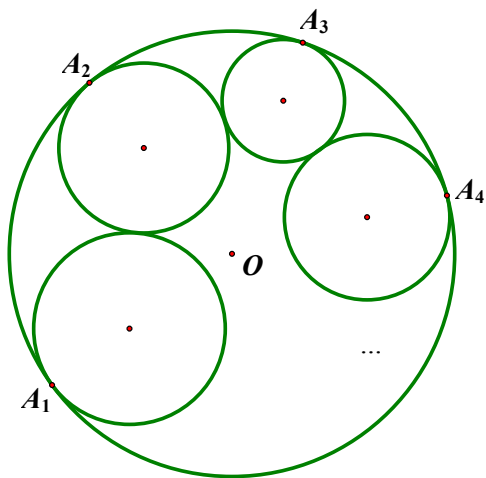
- 【例2】 如图，已知 A, B 是 $\odot O$ 上的两个定点， C 是优弧 AB 的中点， D 是劣弧 AB 上任意一点，过 D 作 $\odot O$ 的切线，与 $\odot O$ 在点 A, B 处的切线分别交于点 E, F ， CE, CF 与弦 AB 分别交于点 G, H . 证明：线段 GH 的长为定值.



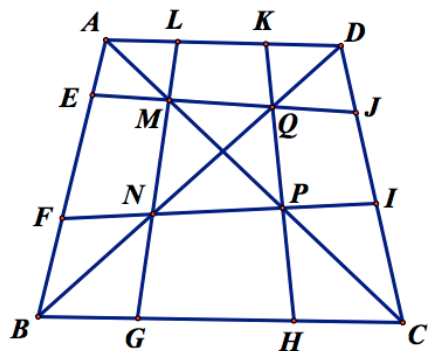
【例3】 如图，在锐角 $\triangle ABC$ 中， $\angle BAC \neq 60^\circ$ ，过点 B, C 分别作 $\triangle ABC$ 的外接圆的切线 BD, CE ，且满足 $BD = CE = BC$ 。直线 DE 与 AB, AC 的延长线分别交于点 F, G 。设 CF 与 BD 交于点 M ， CE 与 BG 交于点 N 。证明： $AM = AN$ 。



【例4】 已知 $\odot O$ 内部顺时针排列着 $2n$ 个与 $\odot O$ 内切的小圆, 并且每个小圆都与相邻的两个小圆外切. 设它们与 $\odot O$ 的切点依次为 $A_1, A_2, \dots, A_{2n}$, 且 $A_2A_3 \cdot A_4A_5 \cdot \dots \cdot A_{2n}A_1 = 1$. 证明: $A_1A_2, A_3A_4, \dots, A_{2n-1}A_{2n}$ 中至少有一个不小于 1, 也至少有一个不大于 1.



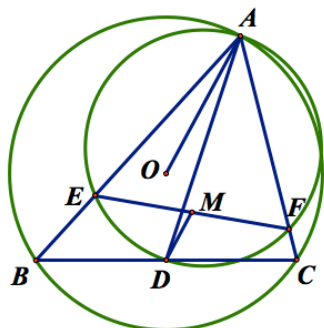
【备1】 如图，四条直线将四边形 $ABCD$ 分成 9 个四边形，且这些直线的交点 M, N, P, Q 均位于对角线 AC 和 BD 上. 已知四边形 $AEML, DKQJ, BGNF, MNPQ$ 均为圆外切四边形，证明：四边形 $CIPH$ 也是圆外切四边形.



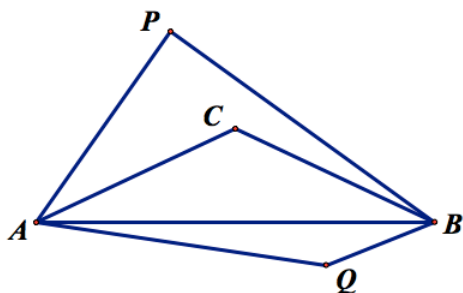


大显身手

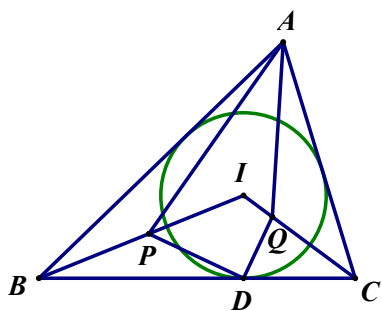
【习1】 如图, 在锐角 $\triangle ABC$ 中, $AB > AC$, O 为外心, D 为边 BC 的中点. 以 AD 为直径作圆与边 AB , AC 分别交于点 E, F , 过 D 作 $DM \parallel AO$ 交 EF 于点 M . 证明: $EM = MF$.



【习2】 如图, 在等腰 $\triangle ABC$ 中, $\angle CAB = \angle CBA$, 点 P, Q 分别位于线段 AB 的两侧, 且 $\angle CAP = \angle ABQ$, $\angle CBP = \angle BAQ$. 证明: P, C, Q 三点共线.



【习3】 设 $\triangle ABC$ 的内切圆 $\odot I$ 与 BC 切于点 D ，点 P, Q 分别在线段 BI, CI 上，使得 $2\angle PAQ = \angle BAC$.
证明： $\angle PDQ = 90^\circ$.



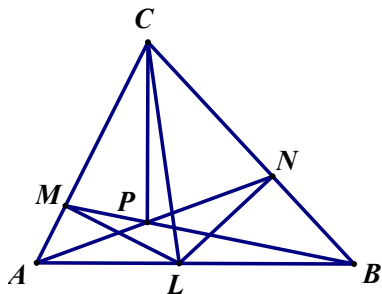


本讲概述

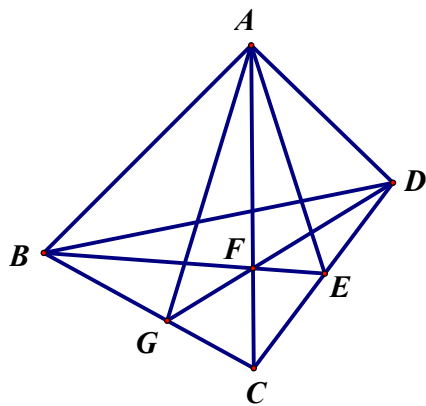


例题精讲

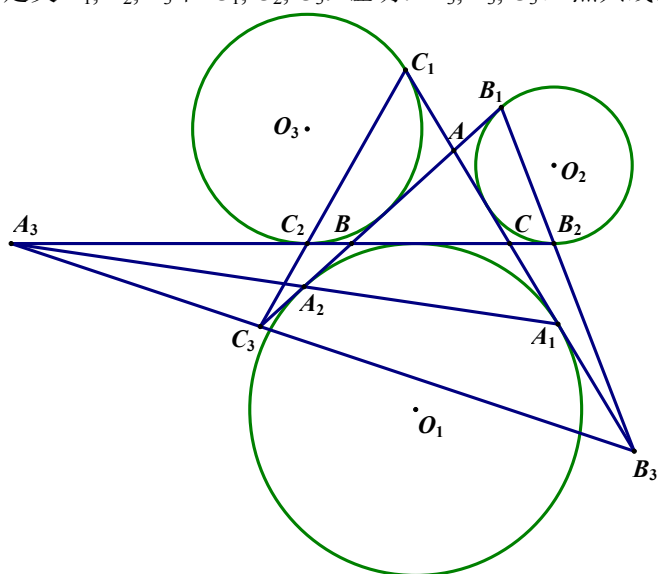
【预1】 在锐角 $\triangle ABC$ 中， $\angle C$ 的角平分线交 AB 于 L ，从 L 做边 AC 和 BC 的垂线，垂足分别是 M 和 N ，设 AN 和 BM 的交点是 P ，证明： $CP \perp AB$.



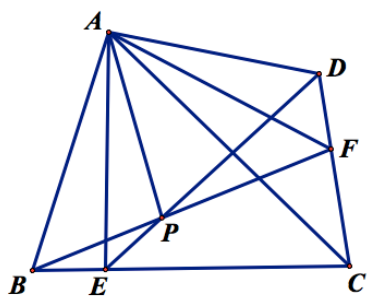
【预2】 在四边形 $ABCD$ 中，对角线 AC 平分 $\angle BAD$ ，在 CD 上取一点 E ， BE 与 AC 相交于 F ，延长 DF 交 BC 于 G 。证明： $\angle GAC = \angle EAC$.



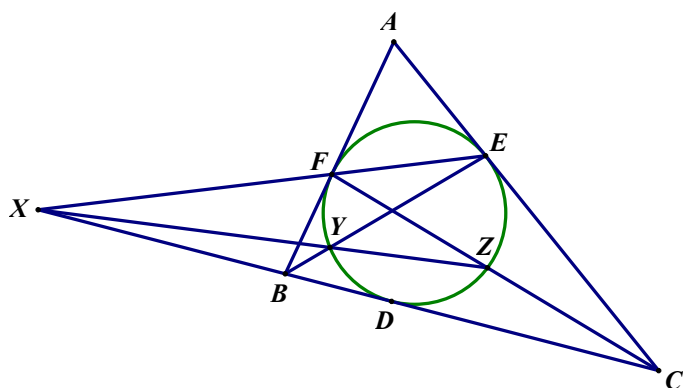
【预3】 如图， $\triangle ABC$ 中， $\angle A$ 内的旁切圆切 $\angle A$ 的两边于 A_1 和 A_2 ，直线 A_1A_2 与 BC 交于 A_3 ；类似地定义 B_1, B_2, B_3 和 C_1, C_2, C_3 。证明： A_3, B_3, C_3 三点共线。



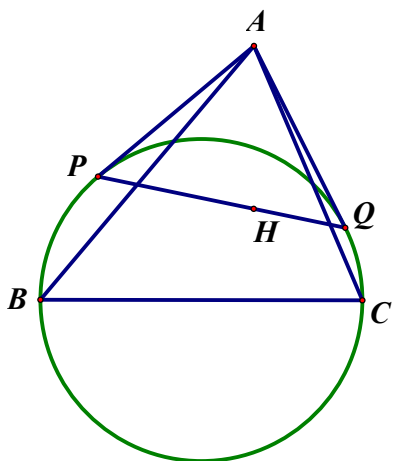
【预4】 如图，设 E, F 分别为四边形 $ABCD$ 的边 BC, CD 上的点， BF 与 DE 交于点 P 。若 $\angle BAE = \angle FAD$ ，则 $\angle BAP = \angle CAD$ 。



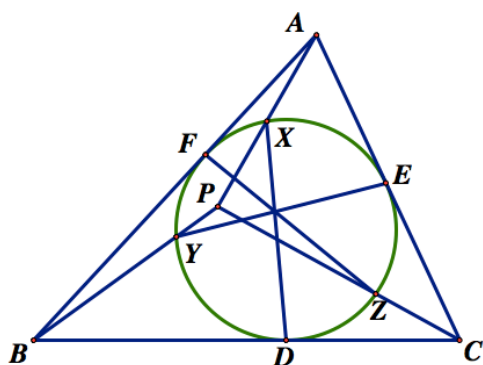
【例1】 已知 $\triangle ABC$ 的内切圆分别切 BC, CA, AB 于点 D, E, F ，线段 BE, CF 分别与该内切圆交于点 Y, Z 。若直线 EF 与 CB 交于圆外一点 X ，证明： X, Y, Z 三点共线。



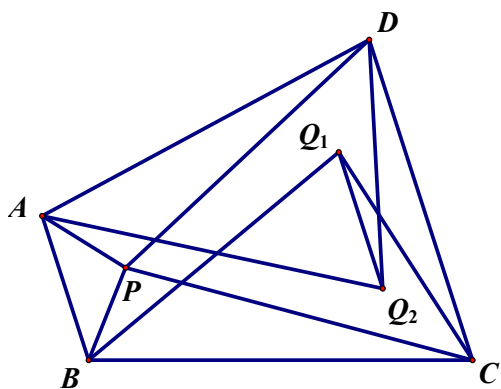
【例2】 设 H 是锐角 $\triangle ABC$ 的垂心，由 A 向以 BC 为直径的圆作切线 AP, AQ ，切点分别为 P, Q 。证明： P, H, Q 三点共线。



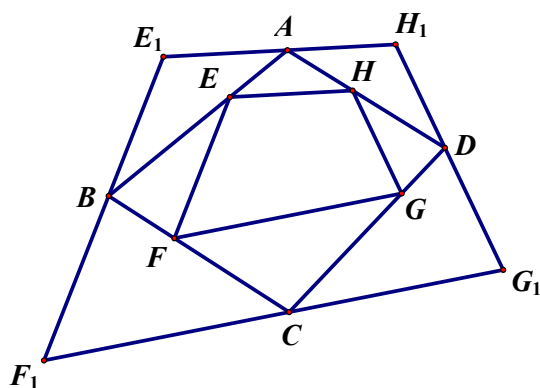
【例3】 如图， $\triangle ABC$ 的内切圆分别切 BC, CA, AB 于点 D, E, F ， P 为内切圆内一点，线段 PA, PB, PC 分别与内切圆交于点 X, Y, Z 。证明： XD, YE, ZF 三线共点。



【例4】 设 P 为四边形 $ABCD$ 内给定的一点, 点 Q_1, Q_2 也在四边形 $ABCD$ 内且满足 $\angle Q_1BC = \angle ABP$, $\angle Q_1CB = \angle DCP$, $\angle Q_2AD = \angle BAP$, $\angle Q_2DA = \angle CDP$. 证明: $Q_1Q_2 \parallel AB$ 当且仅当 $Q_1Q_2 \parallel CD$.



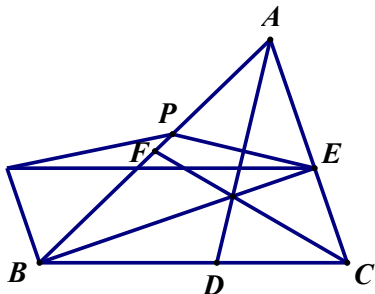
- 【备1】 凸四边形 $EFGH$ 的顶点 E, F, G, H 分别在凸四边形 $ABCD$ 的边 AB, BC, CD, DA 上，满足 $\frac{AE}{EB} \cdot \frac{BF}{FC} \cdot \frac{CG}{GD} \cdot \frac{DH}{HA} = 1$ ，而点 A, B, C, D 分别在凸四边形 $E_1F_1G_1H_1$ 的边 $H_1E_1, E_1F_1, F_1G_1, G_1H_1$ 上，满足 $E_1F_1 \parallel EF, F_1G_1 \parallel FG, G_1H_1 \parallel GH, H_1E_1 \parallel HE$ 。
已知 $E_1A : AH_1 = k$ ，求 $F_1C : CG_1$ 的值。



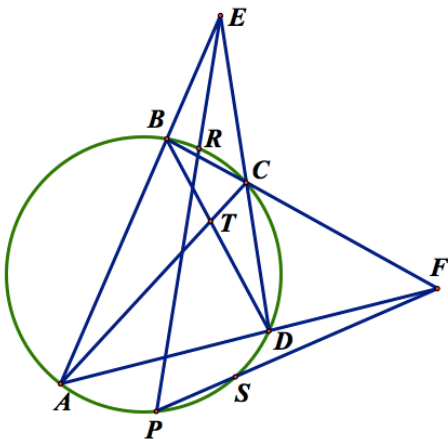


大显身手

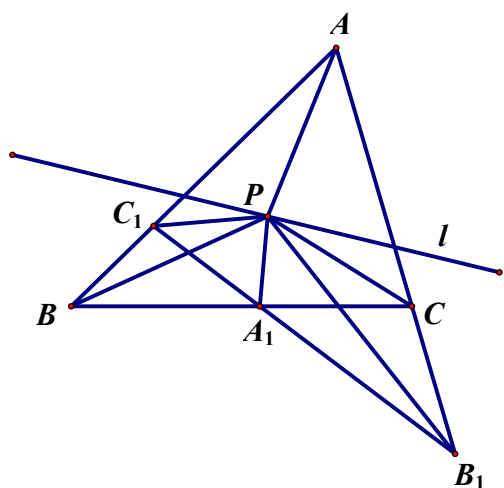
- 【习1】 已知 BE 为锐角 $\triangle ABC$ 的高, 点 P 在边 AB 上且满足 $AP = AE$, 四边形 $BCEN$ 为平行四边形. 若 $\triangle AEP$ 与 $\triangle BNP$ 的面积相等, 证明: $\triangle ABC$ 的角平分线 AD 、高线 BE 、中线 CF 交于一点.



- 【习2】 如图, 四边形 $ABCD$ 内接于圆, AB, DC 的延长线交于点 E , AD, BC 的延长线交于点 F , P 为圆上任一点, PE, PF 分别交圆于 R, S . 若对角线 AC 与 BD 相交于 T , 证明: R, T, S 三点共线.



【习3】 已知点 P 为 $\triangle ABC$ 所在平面内一点, l 为一条过 P 的直线. 设点 A_1, B_1, C_1 分别为直线 PA, PB, PC 关于 l 的对称直线与直线 BC, CA, AB 的交点, 证明: A_1, B_1, C_1 三点共线.





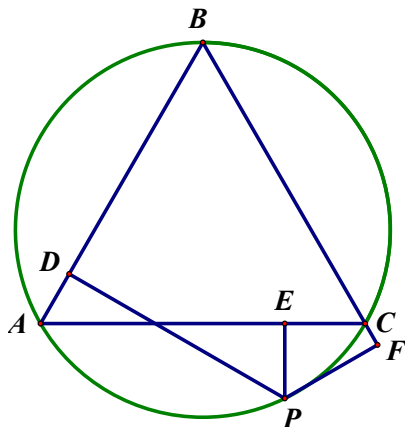
本讲概述



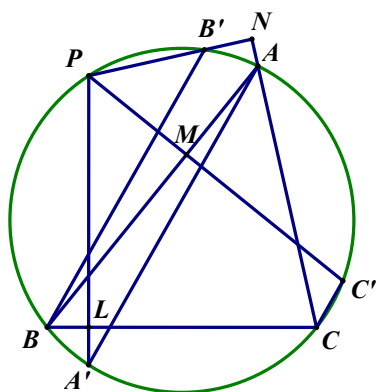
例题精讲

【预1】 过正 $\triangle ABC$ 外接圆的 AC 上点 P 作 $PD \perp AB$ 于 D ，作 $PE \perp AC$ 于 E ，作 $PF \perp BC$ 于 F 。

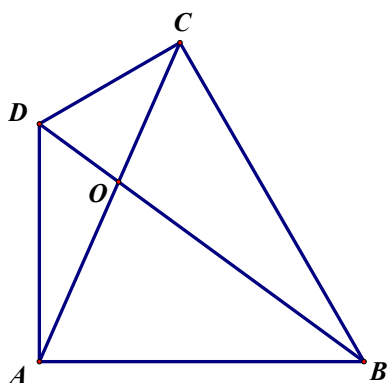
证明： $\frac{1}{PF} + \frac{1}{PD} = \frac{1}{PE}$ 。



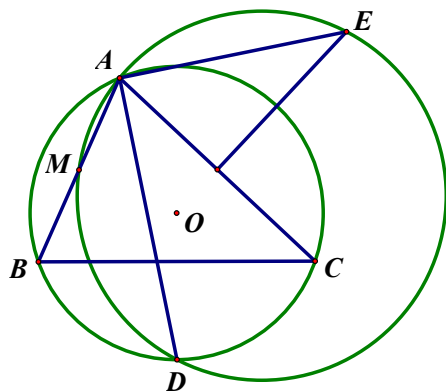
【预2】 如图，设 P 为 $\triangle ABC$ 外接圆上的一点，作 $PA' \perp BC$ 交圆周于 A' ，作 $PB' \perp AC$ 交圆周于 B' ，作 $PC' \perp AB$ 交圆周于 C' 。证明： $AA' \parallel BB' \parallel CC'$ 。



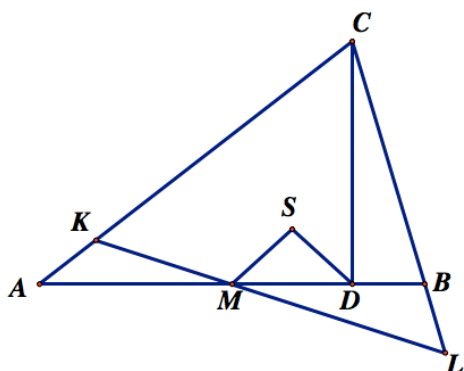
- 【预3】 凸四边形 $ABCD$ 中， $\angle ABC = 60^\circ$ ， $\angle BAD = \angle BCD = 90^\circ$ ， $AB = 2$ ， $CD = 1$ ，对角线 AC ， BD 交于点 O 。求 $\sin \angle AOB$ 的值。



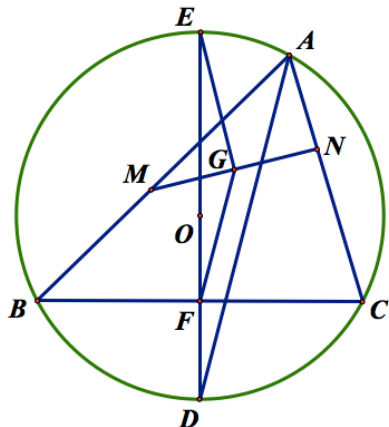
- 【预4】 在 $\triangle ABC$ ($AB < AC$) 中， $\angle BAC$ 的平分线与 $\triangle ABC$ 的外接圆 $\odot O$ 的第二个交点为 D ， AC 的垂直平分线与 $\angle BAC$ 的外角平分线交于点 E 。证明：线段 AB 的中点 M 位于 $\triangle ADE$ 的外接圆上。



【例1】 已知锐角 $\triangle ABC$, CD 是过点 C 的高线, M 是边 AB 的中点, 过 M 的直线分别与 CA, CB 交于点 K, L , 且 $CK = CL$. 若 $\triangle CKL$ 的外心为 S , 证明: $SD = SM$.



【例2】 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, BC 的中垂线与外接圆 $\odot O$ 交于 D, E 两点, 与 BC 交于点 F . 在 $\triangle ABC$ 内取一点 G , 使得 $FG \parallel AD$, 过点 G 作 $MN \perp EG$, 分别交边 AB, AC 于点 M, N . 证明: $GM = GN$.

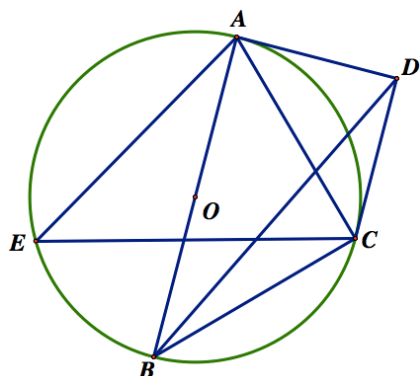


【例3】 如图，给定凸四边形 $ABCD$ ， $\angle B + \angle D < 180^\circ$ ， P 是平面上的动点，令

$$f(P) = PA \cdot BC + PD \cdot CA + PC \cdot AB.$$

(1) 证明：当 $f(P)$ 达到最小值时， P, A, B, C 四点共圆；

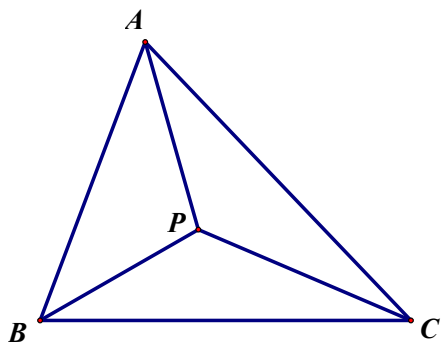
(2) 设 E 是 $\triangle ABC$ 外接圆 $\odot O$ 的弧 AB 上一点，满足 $AE : AB = \sqrt{3} : 2$ ， $BC : EC = \sqrt{3} - 1$ ， $\angle ECA = 2\angle ECB$ ，又 DA, DC 是 $\odot O$ 的切线， $AC = \sqrt{2}$ ，求 $f(P)$ 的最小值.



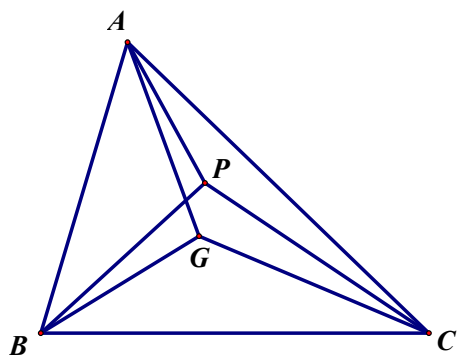
【例4】 设 P 为锐角 $\triangle ABC$ 内部一点，且满足条件：

$$PA \cdot PB \cdot AB + PB \cdot PC \cdot BC + PC \cdot PA \cdot CA = AB \cdot BC \cdot CA.$$

试确定点 P 的几何位置，并证明你的结论.



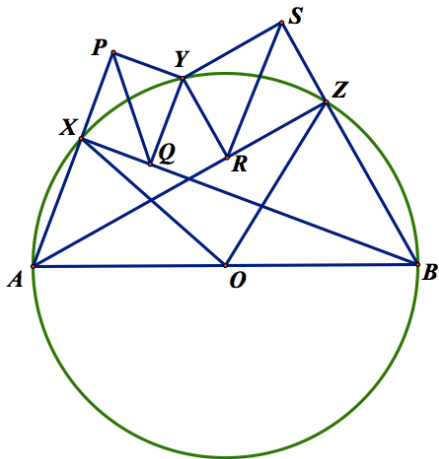
【备1】 设 G 为 $\triangle ABC$ 的重心，在 $\triangle ABC$ 所在平面上确定所有点 P 的位置，使得 $AP \cdot AG + BP \cdot BG + CP \cdot CG$ 取得最小值，并证明你的结论.





大显身手

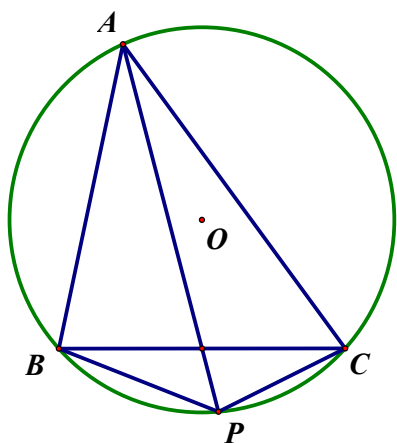
【习1】 设凸五边形 $AXYZB$ 内接于以 AB 为直径的圆. 记点 P, Q, R, S 分别为 Y 在直线 AX, BX, AZ, BZ 上的投影. 证明: 直线 PQ 与 RS 所成的锐角等于的 $\angle XOZ$ 一半, 这里 O 为 AB 的中点.



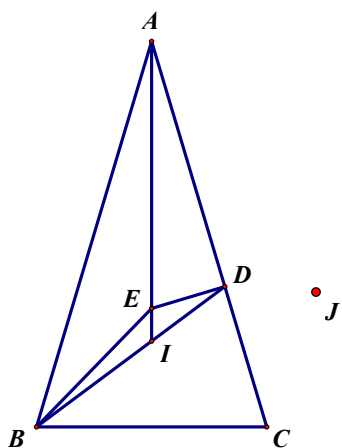
【习2】 设 $\triangle ABC$ 三条边的长度为 $BC = a, CA = b, AB = c$, $\odot O$ 是 $\triangle ABC$ 的外接圆.

(1) 若 $\odot O$ 的弧 BC (不含点 A) 上有唯一的点 P ($P \neq B, P \neq C$) 满足 $PA = PB + PC$. 求 a, b, c 所应满足的充分必要条件.

(2) 设 P 是(1)中所述的唯一的点. 证明: 若 AP 平分线段 BC , 则 $\angle BAC < 60^\circ$.



【习3】 在等腰 $\triangle ABC$ 中， $AB = AC > BC$ ， I 为内心， BI 与边 AC 交于点 D ，过 D 作 $ED \perp AC$ ，与 AI 交于点 E 。若点 I 关于 AC 的对称点为 J ，证明：点 J 在 $\triangle BDE$ 的外接圆上。



第四讲 三角形的五心（一）

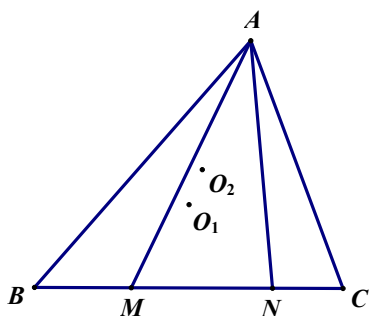


本讲概述

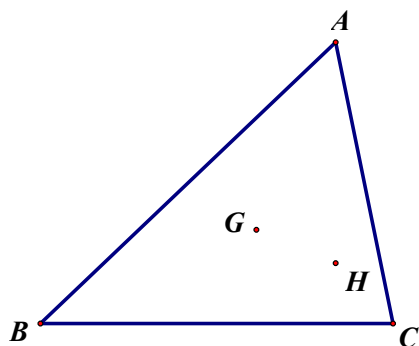


例题精讲

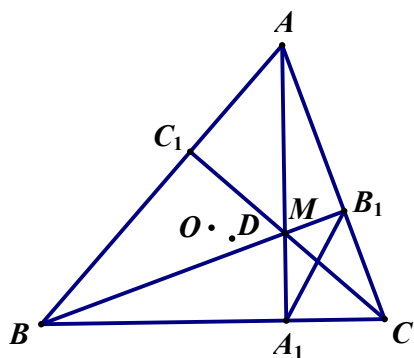
【预1】 如图，在锐角 $\triangle ABC$ 中， $AB > AC$ ， M, N 是 BC 边上不同的两点，使得 $\angle BAM = \angle CAN$. 设 $\triangle ABC$ 和 $\triangle AMN$ 的外心分别为 O_1, O_2 ，证明： O_1, O_2, A 三点共线.



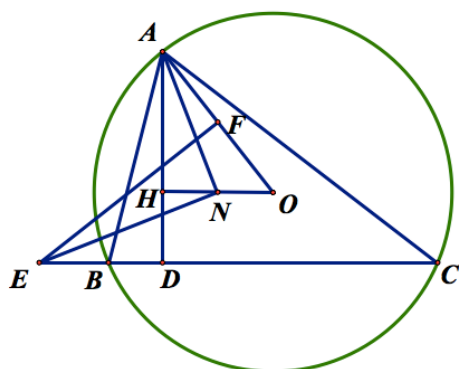
【预2】 如图， G 和 H 分别为 $\triangle ABC$ 的重心和垂心，若 B, G, H, C 四点共圆，求证： $2BC^2 = AB^2 + AC^2$.



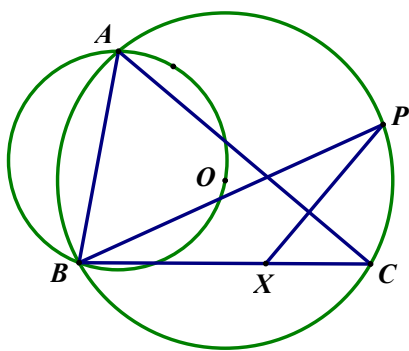
【预3】 在锐角 $\triangle ABC$ 中， $AC \neq BC$ ， O 和 M 分别为其外心和垂心，边 BC ， CA ， AB 上高线的垂足分别记为 A_1 ， B_1 ， C_1 。设 D 为点 C 关于直线 A_1B_1 的对称点，证明： O, D, M, C_1 四点共圆。



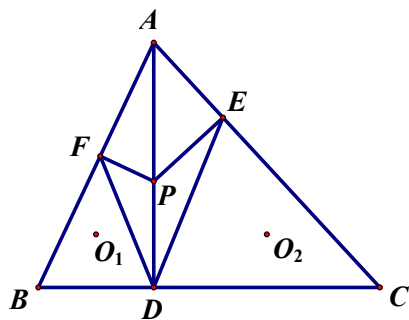
【预4】 在锐角 $\triangle ABC$ 中， H 是垂心， O 是外心（ A, H, O 三点不共线），点 D 是 A 在边 BC 上的射影，线段 AO 的中垂线交直线 BC 于点 E 。证明：线段 OH 的中点在 $\triangle ADE$ 的外接圆上。



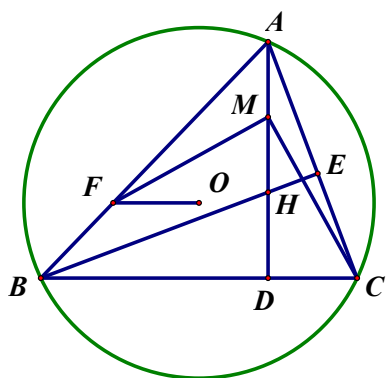
【例1】 在 $\triangle ABC$ 的外接圆 $\odot O$ 不含点 B 的弧 AC 上取一点 P , 在线段 BC 上取一点 X , 使得 $PX \perp AC$.
证明: $\triangle BXP$ 的外心在 $\odot ABO$ 的外接圆上.



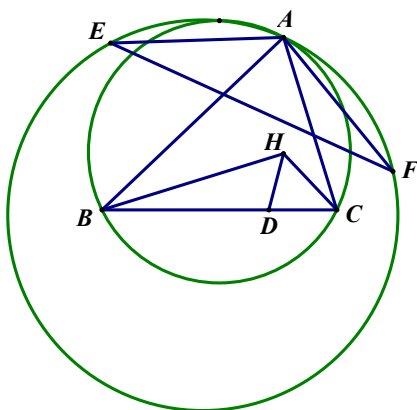
【例2】 如图, 在锐角 $\triangle ABC$ 中, $AB < AC$, AD 是边 BC 上的高, P 是线段 AD 内一点. 过 P 作 $PE \perp AC$, 垂足为 E , 作 $PF \perp AB$, 垂足为 F . O_1, O_2 分别是 $\triangle BDF, \triangle CDE$ 的外心. 证明: O_1, O_2, E, F 四点共圆的充要条件为 P 是 $\triangle ABC$ 的垂心.



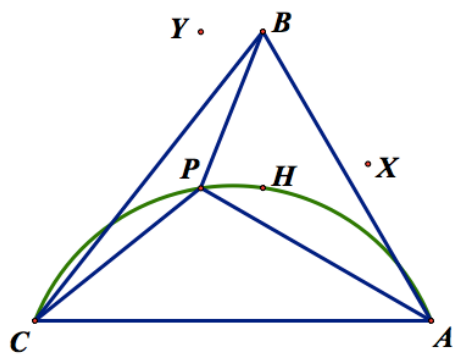
【例3】 已知锐角 $\triangle ABC$ 的高线 AD 、 BE 交于点 H ， O 为 $\triangle ABC$ 的外心，过点 O 与 BC 平行的直线交 AB 与点 F ， M 为 AH 的中点. 证明： $\angle CMF = 90^\circ$.



【例4】 设锐角 $\triangle ABC$ ($AB > AC$) 的垂心为 H , $\angle BHC$ 的平分线与边 BC 交于点 D . 设 E 、 F 分别为点 D 关于 AB 、 AC 的对称点. 证明: $\triangle AEF$ 外接圆与 $\triangle ABC$ 外接圆的不同于点 A 的交点在线段 BC 的中垂线上.



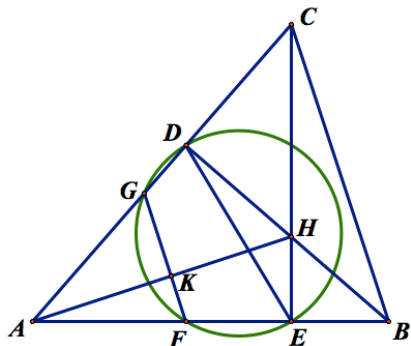
【备1】 如图，设 $\triangle ABC$ 的垂心为 H ，记 P 为 $\triangle AHC$ 的外接圆与 $\angle BAC$ 的平分线的第二个交点（不同于点 A ）， X 为 $\triangle APB$ 的外心， Y 为 $\triangle APC$ 的垂心. 证明：线段 XY 的长度与 $\triangle ABC$ 的外接圆半径相等.



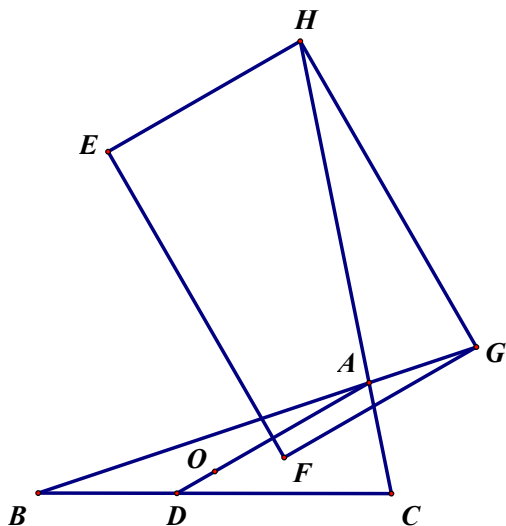


大显身手

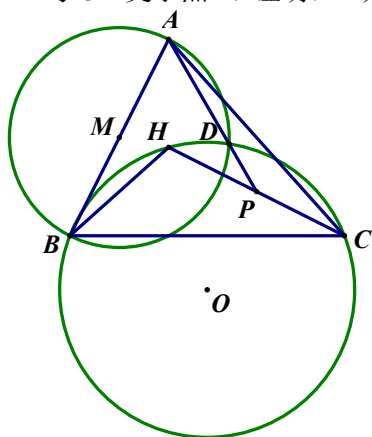
- 【习1】 在锐角 $\triangle ABC$ 中， AB 上的高 CE 与 AC 上的高 BD 相交于点 H ，以 DE 为直径的圆分别交 AB ， AC 于 F, G 两点， FG 与 AH 相交于点 K 。已知 $BC=25$ ， $BD=20$ ， $BE=7$ ，求 AK 的长。



- 【习2】 设 O 为锐角 $\triangle ABC$ 的外心， $\angle B < \angle C$ ，直线 AO 与边 BC 交于点 D ， $\triangle ABD$ ， $\triangle ACD$ 的外心分别为点 E, F ，延长 BC 和 CA ，在延长线上分别取点 G, H ，使得 $AG=AC$ ， $AH=AB$ 。若四边形 $EFGH$ 为矩形，证明： $\angle ACB - \angle ABC = 60^\circ$ 。



【习3】 如图，已知 H 为 $\triangle ABC$ 的垂心，以 AB 为直径的 $\odot M$ 与 $\triangle BCH$ 的外接圆 $\odot O$ 交于点 D ，延长 AD 与 CH 交于点 P 。证明： P 为 CH 的中点。



第五讲 三角形的五心（二）

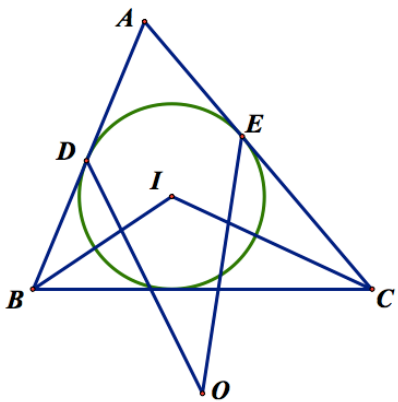


本讲概述

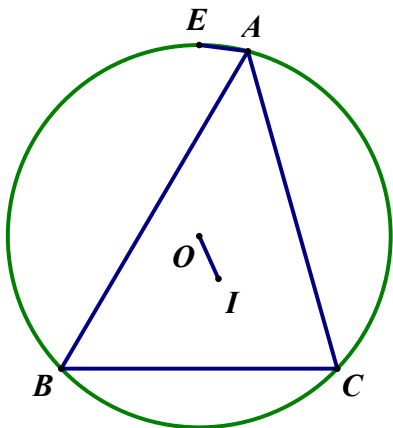


例题精讲

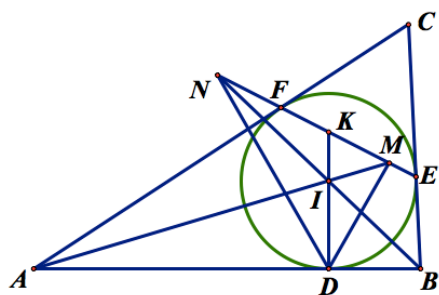
【预1】 如图， $\triangle ABC$ 的内切圆 $\odot I$ 与边 AB, AC 分别相切于点 D, E ， $\triangle BCI$ 的外心为 O 。
证明： $\angle ODB = \angle OEC$ 。



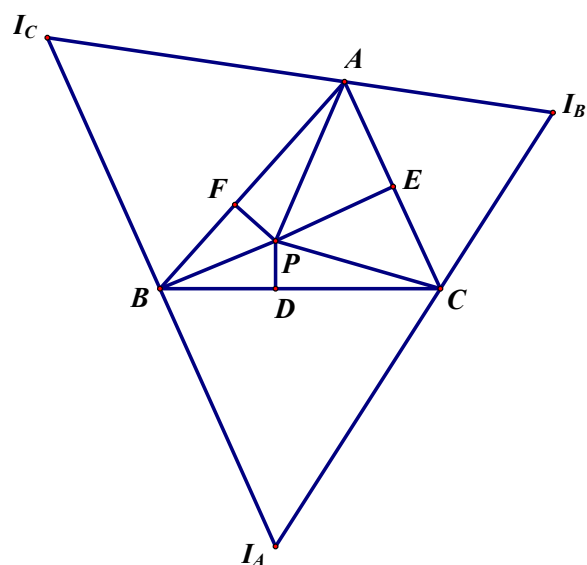
【预2】 如图，设 $\triangle ABC$ 的外接圆 $\odot O$ 的半径为 R ，内心为 I ， $\angle B = 60^\circ$ ， $\angle A < \angle C$ ， $\angle A$ 的外角平分线交 $\odot O$ 于点 E 。证明： $IO = AE$ 。



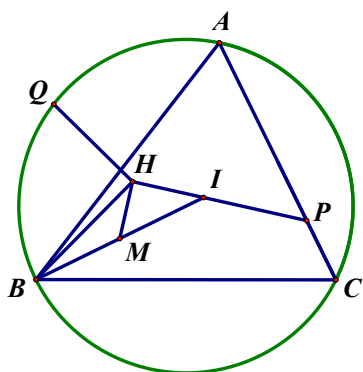
- 【预3】 如图, $\triangle ABC$ 的内切圆 $\odot I$ 在边 AB, BC, CA 上的切点分别为 D, E, F , 直线 EF 分别与 AI, BI, DI 交于点 M, N, K . 证明: $DM \cdot KE = DN \cdot KF$.



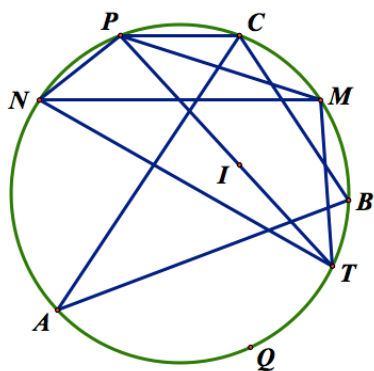
- 【预4】 如图, 已知 $\triangle ABC$ 内有一点 P , 设 D, E, F 分别为点 P 在边 BC, CA, AB 上的投影. 若 $AE = BD$, $BF = CE$, $CD = AF$, 且 $\triangle ABC$ 的三个旁心分别为 I_A, I_B, I_C . 证明: P 为 $\triangle I_A I_B I_C$ 的外心.



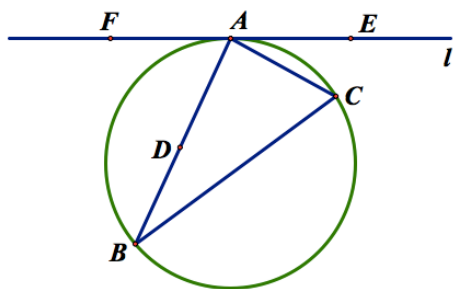
- 【例1】 如图，在等腰 $\triangle ABC$ 中， $AB=BC$ ， I 为内心， M 为 BI 的中点， P 为边 AC 上一点，满足 $AP=3PC$ ， PI 延长线上一点 H 满足 $MH\perp PH$ ， Q 为 $\triangle ABC$ 的外接圆上劣弧 AB 的中点. 证明： $BH\perp QH$.



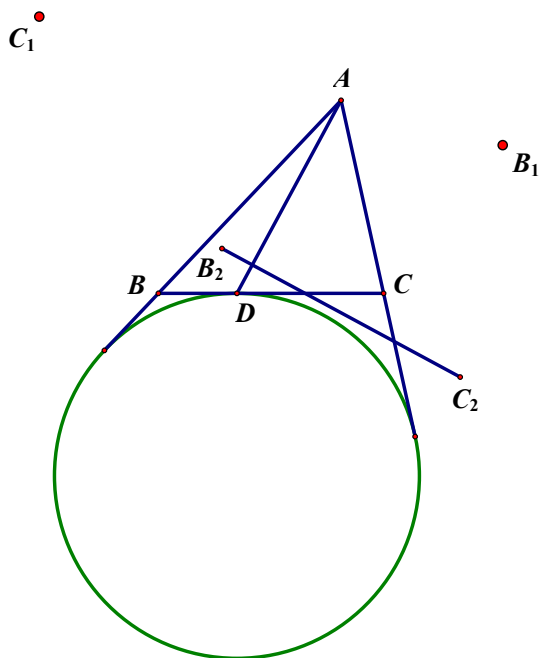
- 【例2】 如图， M, N 分别为锐角 $\triangle ABC$ ($\angle A < \angle B$)的外接圆 Γ 上弧 BC, AC 的中点. 过点 C 作 $PC\parallel MN$ 交圆 Γ 于 P 点， I 为 $\triangle ABC$ 的内心，连结 PI 并延长交圆 Γ 于 T .
- (1) 证明： $MP \cdot MT = NP \cdot NT$;
 - (2) 在弧 AB (不含点 C)上任取一点 Q ($Q \neq A, T, B$)，记 $\triangle AQC, \triangle QCB$ 的内心分别为 I_1, I_2 ，证明： Q, I_1, I_2, T 四点共圆.



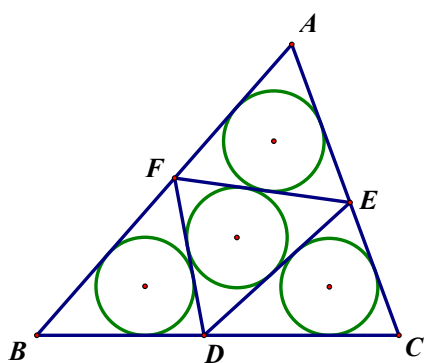
【例3】 如图，在 $\triangle ABC$ 中，设 $AB > AC$ ，过 A 作 $\triangle ABC$ 的外接圆的切线 l 。又以 A 为圆心、 AC 为半径作圆分别交线段 AB 于 D ，交直线 l 于 E, F 。证明：直线 DE, DF 分别通过 $\triangle ABC$ 的内心与一个旁心。（注：与三角形的一边及两边的延长线均相切的圆称为三角形的旁切圆，旁切圆的圆心称为旁心。）



【例4】 在 $\triangle ABC$ 中，点 B_2 是 AC 边上旁切圆圆心 B_1 关于 AC 中点的对称点，点 C_2 是 AB 边上旁切圆圆心 C_1 关于 AB 中点的对称点， BC 边上旁切圆切边 BC 于点 D . 证明： $AD \perp B_2C_2$.



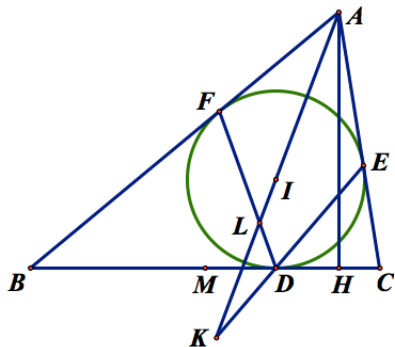
【备1】 设点 D, E, F 分别在 $\triangle ABC$ 的三边 BC, CA, AB 上, 且 $\triangle AEF, \triangle BFD, \triangle CDE$ 的内切圆有相等的半径 r , 又以 r_0 和 R 分别表示 $\triangle DEF$ 和 $\triangle ABC$ 的内切圆半径. 证明: $r + r_0 = R$.



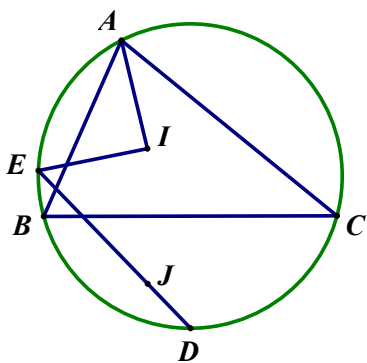


大显身手

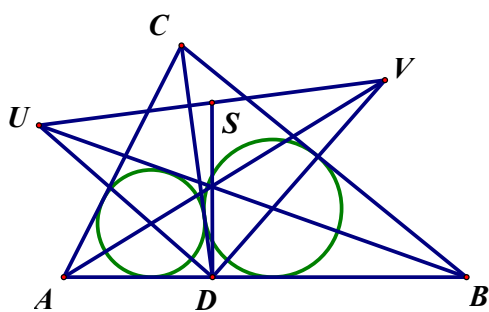
- 【习1】 如图，在 $\triangle ABC$ 中， $AB > AC$ ，内切圆 $\odot I$ 与边 BC, CA, AB 分别相切于点 D, E, F ， M 是边 BC 的中点， $AH \perp BC$ 于点 H ， $\angle BAC$ 的平分线 AI 分别与直线 DE, DF 交于点 K, L 。证明： M, L, H, K 四点共圆。



- 【习2】 在锐角 $\triangle ABC$ 中， $AB < AC$ ， D 为 $\triangle ABC$ 的外接圆劣弧 BC 的中点，点 J 与 $\triangle ABC$ 的内心 I 关于直线 BC 对称，直线 DJ 与 $\triangle ABC$ 的外接圆的第二个交点为 E ，且 E 在劣弧 AB 上。证明： $AI = IE$ 。



【习3】 在 $\triangle ABC$ 中, D 为边 AB 上的一点, $\angle ABC$ 和 $\angle ADC$ 的平分线交于点 U , $\angle BAC$ 和 $\angle BDC$ 的平分线交于点 V , 线段 UV 的中点为 S . 若 $SD \perp AB$, 证明: $\triangle ADC$ 与 $\triangle BDC$ 的内切圆相切.



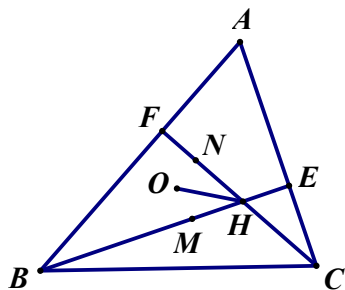


本讲概述

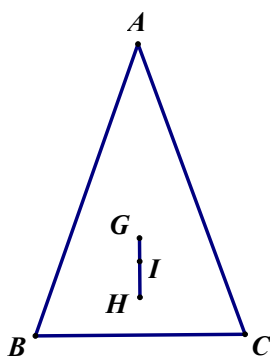


例题精讲

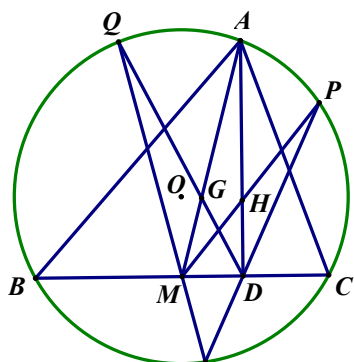
【例1】 如图，在 $\triangle ABC$ 中， $\angle A = 60^\circ$ ， $AB > AC$ ，点 O 是外心，两条高 BE ， CF 交于点 H ，点 M ， N 分别在线段 BH ， HF 上，且满足 $BM = CN$ 。求 $(MH + NH) : OH$ 的值。



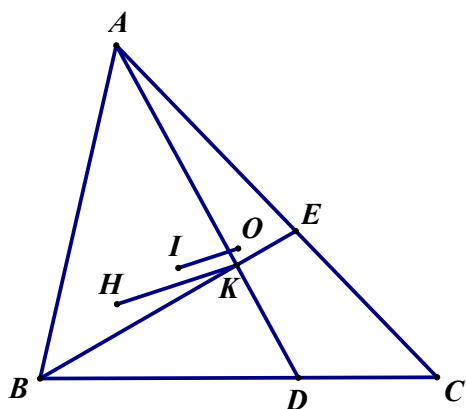
【例2】 已知 $\triangle ABC$ 的垂心 H 、重心 G 、内心 I 三点共线，证明： $\triangle ABC$ 为等腰三角形。



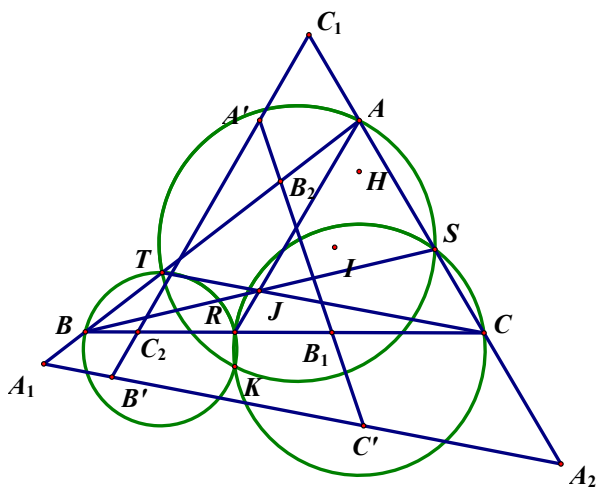
【例3】 在锐角 $\triangle ABC$ 中， $AB \neq AC$ ， G 、 H 分别为重心、垂心， $AD \perp BC$ 于点 D ， M 为边 BC 的中点， $\triangle ABC$ 的外接圆 $\odot O$ 分别与射线 MH 、 DG 交于点 P 、 Q 。证明：直线 PD 与直线 QM 的交点在 $\odot O$ 上。



【例4】 如图，锐角 $\triangle ABC$ 中， $BC > AC > AB$ ， AC 上的点 E 与 BC 上的点 D 满足 $AE = BD$ ， $CD + CE = AB$ ， BE 交 AD 于 K 。设 H, I, O 分别为 $\triangle ABC$ 的垂心、内心、外心，证明： $KH = 2IO$ 。



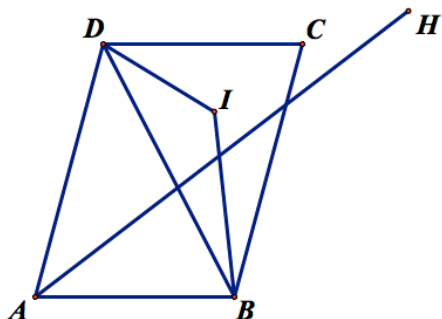
【备1】 已知非等腰 $\triangle ABC$ 的垂心和内心分别为 H 和 I ， A_1 、 A_2 、 B_1 、 B_2 、 C_1 、 C_2 分别为射线 AB 、 AC 、 BC 、 BA 、 CA 、 CB 上的点，满足 $AA_1=AA_2=BC$ ， $BB_1=BB_2=CA$ ， $CC_1=CC_2=AB$ 。直线 B_1B_2 与 C_1C_2 、 C_1C_2 与 A_1A_2 、 A_1A_2 与 B_1B_2 分别交于点 A' 、 B' 、 C' 。设 $\triangle A'B'C'$ 的外心为 J ，直线 AJ 与 BC 、 BJ 与 CA 、 CJ 与 AB 分别交于点 R 、 S 、 T ，记 $\triangle AST$ 、 $\triangle BTR$ 、 $\triangle CRS$ 的外接圆的公共点为 K ，证明：四边形 $IHKJ$ 为平行四边形。



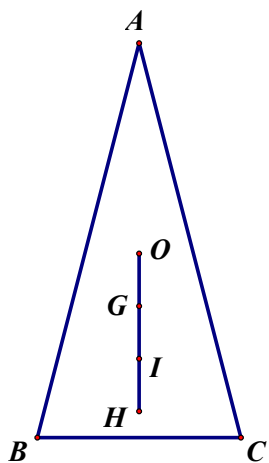


大显身手

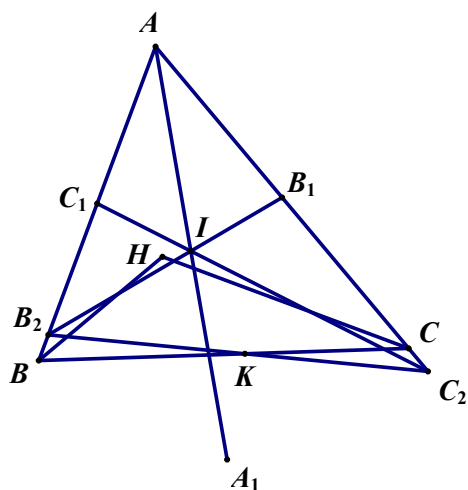
- 【习1】 如图，在平行四边形 $ABCD$ 中，已知 I 为 $\triangle BCD$ 的内心， H 为 $\triangle IBD$ 的垂心。
证明： $\angle HAB = \angle HAD$ 。



- 【习2】 如图，在锐角 $\triangle ABC$ 中，边 BC 为最小边，点 O 、 G 、 I 、 H 分别是它的外心、重心、内心、垂心。若 O 、 G 、 I 、 H 四点共线，且 $OG = GI = IH$ ，求证： $AB : AC : BC = 2 : 2 : 1$ 。



【习3】 如图，设点 I, H 分别为锐角 $\triangle ABC$ 的内心和垂心，点 B_1, C_1 分别为边 AC, AB 的中点，已知射线 B_1I 交边 AB 于点 B_2 ($B_2 \neq B$)，射线 C_1I 交 AC 的延长线于点 C_2 ， B_2C_2 与 BC 相交于 K ， A_1 为 $\triangle BHC$ 的外心。试证： A, I, A_1 三点共线的充要条件是 $\triangle BKB_2$ 和 $\triangle CKC_2$ 的面积相等。



第七讲 圆与相似（一）

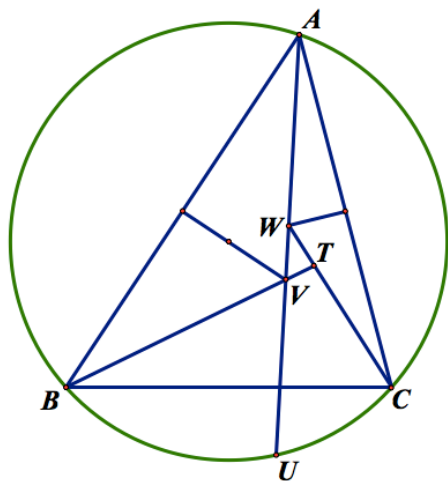


本讲概述

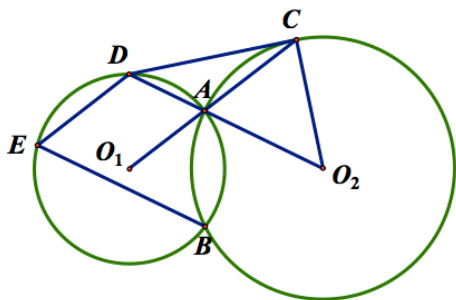


例题精讲

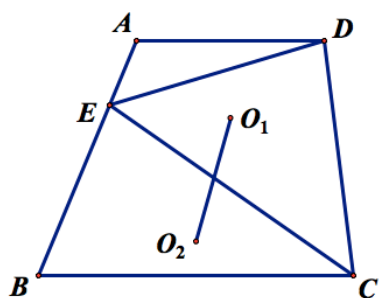
【预1】 如图， U 为 $\triangle ABC$ 外接圆上一点（ U 与 A 位于直线 BC 的两侧），线段 AB 和 AC 的垂直平分线分别交线段 AU 于 V 和 W ，直线 BV 和 CW 相交于 T 。证明： $AU = TB + TC$ 。



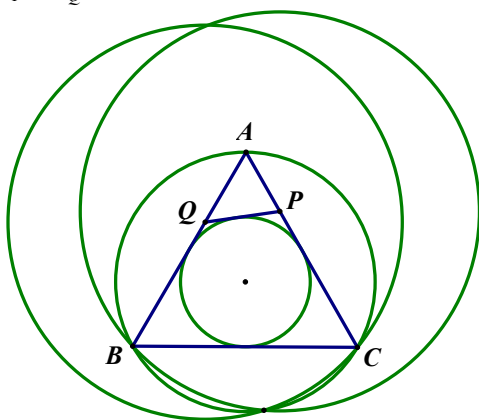
【预2】 如图， $\odot O_1$ 与 $\odot O_2$ 交于 A, B 两点，延长 O_1A 交 $\odot O_2$ 于点 C ，延长 O_2A 交 $\odot O_1$ 于点 D ，过点 B 作 $BE \parallel O_2A$ 交 $\odot O_1$ 于另一点 E 。若 $DE \parallel O_1A$ ，证明： $DC \perp CO_2$ 。



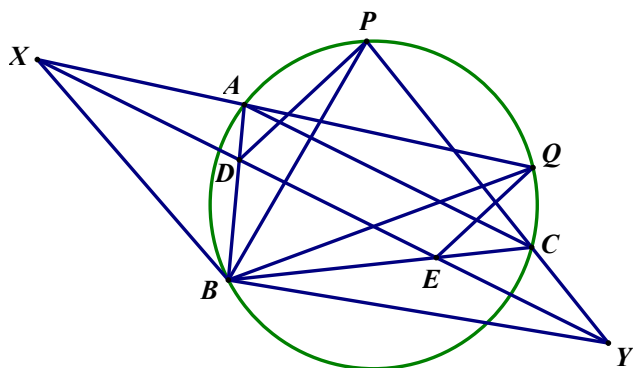
- 【预3】 在给定的梯形 $ABCD$ 中, $AD \parallel BC$, E 是边 AB 上的动点, O_1, O_2 分别是 $\triangle AED, \triangle BEC$ 的外心. 证明: O_1O_2 的长为定值.



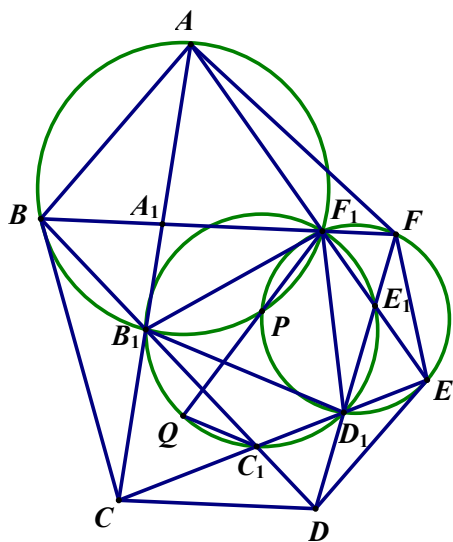
- 【预4】 设正 $\triangle ABC$ 的外接圆、内切圆分别为 Γ_1, Γ_2 , 点 P, Q 分别在边 AC, AB 上, 使得线段 PQ 与圆 Γ_2 相切. 以点 P 为圆心的圆 Γ_P 经过顶点 B , 以 Q 为圆心的圆 Γ_Q 经过顶点 C . 证明: 圆 $\Gamma_1, \Gamma_P, \Gamma_Q$ 交于同一点.



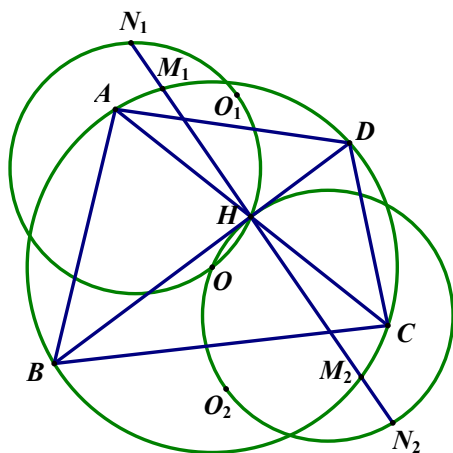
- 【例1】 已知锐角 $\triangle ABC$ 的外接圆为 Γ ，在边 AB 、 BC 上各取一点 D 、 E ，使得 $DE \parallel AC$ ，两点 P 、 Q 均在圆 Γ 的劣弧 AC 上，使得 $DP \parallel EQ$ ，射线 QA 、 PC 分别与直线 DE 交于点 X 、 Y 。证明： $\angle XBY + \angle PBQ = 180^\circ$ 。



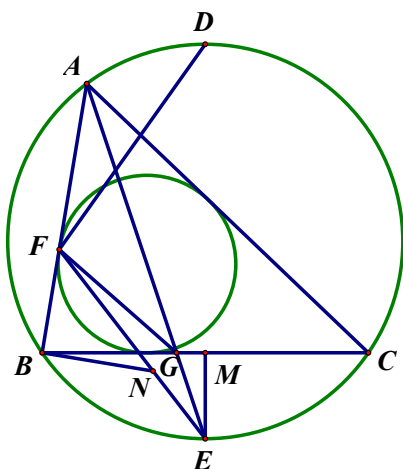
- 【例2】 在六边形 $ABCDEF$ 中， $\angle ACE = \angle BDF$ ， $\angle BCA = \angle EDF$ 。设 AC 与 FB 、 BD 与 AC 、 CE 与 BD 、 DF 与 CE 、 EA 与 DF 、 FB 与 EA 的交点分别为 A_1 、 B_1 、 C_1 、 D_1 、 E_1 、 F_1 。假设点 B_1 、 C_1 、 D_1 、 F_1 在同一个圆 Γ 上， $\triangle BB_1F_1$ 的外接圆与 $\triangle ED_1F_1$ 的外接圆的第二个交点为 P ，直线 F_1P 与圆 Γ 的第二个交点为 Q 。证明： $B_1D_1 \parallel QC_1$ 。



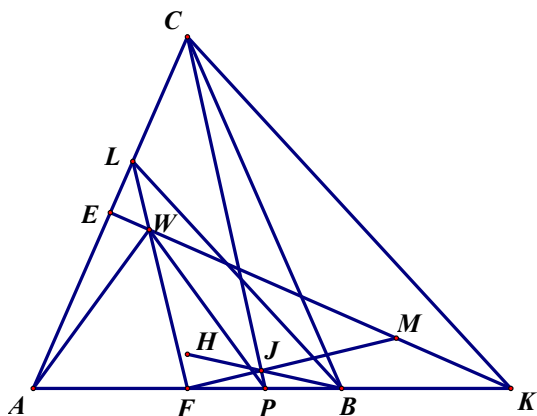
【例3】 已知凸四边形 $ABCD$ 内接于 $\odot O$ ，对角线 AC 与 BD 交于点 H ， $\triangle AHD$ 、 $\triangle BHC$ 的外心分别为 O_1 、 O_2 。过点 H 作直线 l ，与 $\odot O$ 交于点 M_1 、 M_2 ，与 $\triangle O_1HO$ 的外接圆、 $\triangle O_2HO$ 的外接圆分别交于 N_1 、 N_2 。证明： $M_1N_1 = M_2N_2$ 。



【例4】 如图， $\triangle ABC$ 为锐角三角形， $AB < AC$ ， M 为 BC 边的中点，点 D 和 E 分别为 $\triangle ABC$ 的外接圆弧 BAC 和弧 BC 的中点， F 为 $\triangle ABC$ 的内切圆在 AB 边上的切点， G 为 AE 与 BC 的交点， N 在线段 EF 上，满足 $NB \perp AB$. 证明：若 $BN = EM$ ，则 $DF \perp FG$.



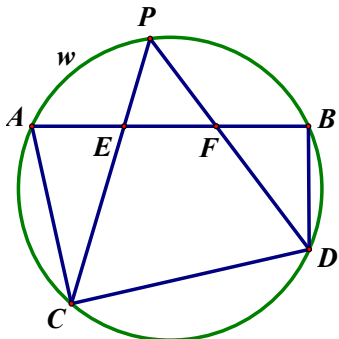
【备1】 如图，已知等腰 $\triangle ABC$ 满足 $AC = BC > AB$ ，边 AC, AB 的中点分别为 E, F ， AC 的中垂线 l 与 AB 的延长线交于点 K ，过点 B 且平行于 KC 的直线与 AC 交于点 L 。 P 为线段 BF 上一点， H 为 $\triangle ACP$ 的垂心，线段 BH 与 CP 交于点 J ，直线 FJ 与 l 交于点 M ，线段 FL 与 l 交于点 W 。 证明：当且仅当 $AW = PW$ 时， B, F, E, M 四点共圆。



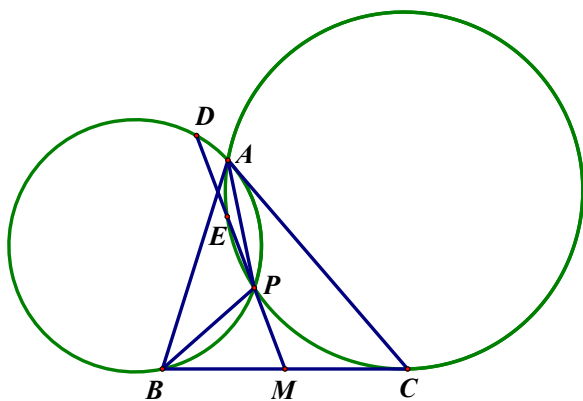


大显身手

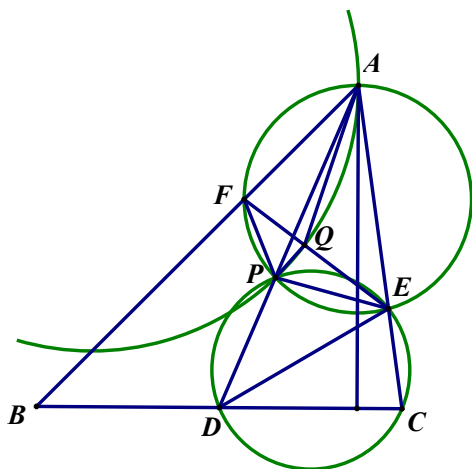
- 【习1】 如图, AB 是圆 ω 的一条弦, P 为弧 AB 内一点, E, F 为线段 AB 上两点, 满足 $AE = EF = FB$. 连接 PE, PF 并延长, 与圆 ω 分别相交于点 C, D . 证明: $EF \cdot CD = AC \cdot BD$.



- 【习2】 如图, 在锐角 $\triangle ABC$ 中, M 是 BC 边的中点. 点 P 在 $\triangle ABC$ 内, 使得 AP 平分 $\angle BAC$, 直线 MP 与 $\triangle ABP$ 、 $\triangle ACP$ 的外接圆分别相交于不同于点 P 的两点 D, E . 证明: 若 $DE = MP$, 则 $BC = 2BP$.



【习3】 已知 $\triangle ABC$ 为非等腰锐角三角形， D 为边 BC 的中点， E, F 分别为边 AC, AB 上的点，满足 $\triangle CDE$ 与 $\triangle AEF$ 的外接圆的第二个交点 P 在线段 AD 上， $\angle EPF$ 的平分线与 EF 交于点 Q . 证明： $\triangle APQ$ 外接圆的过点 A 的切线垂直于 BC .



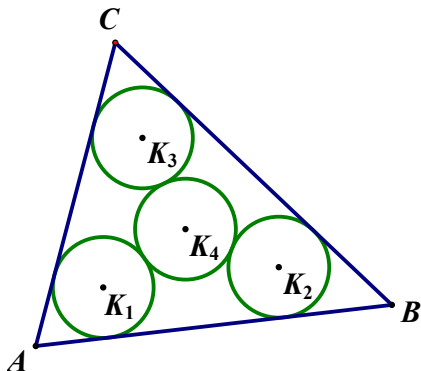


本讲概述

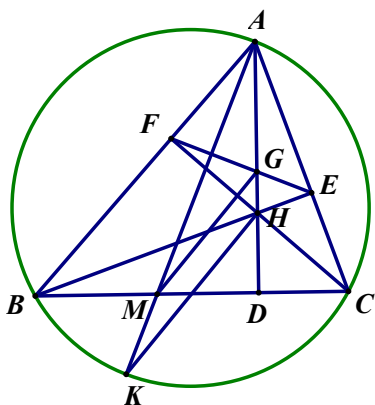


例题精讲

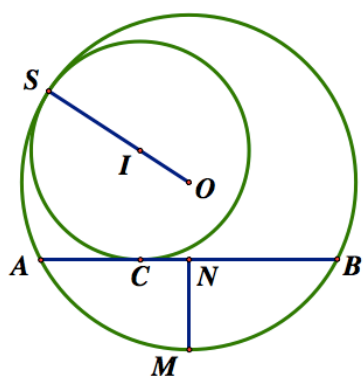
【预1】 如图，在 $\triangle ABC$ 的内部有四个半径相等的 $\odot K_1$, $\odot K_2$, $\odot K_3$, $\odot K_4$ ，其中， $\odot K_1$, $\odot K_2$, $\odot K_3$ 均与 $\triangle ABC$ 的两条边相切，且与 $\odot K_4$ 外切. 证明： $\triangle ABC$ 的内心、外心和点 K_4 在一条直线上.



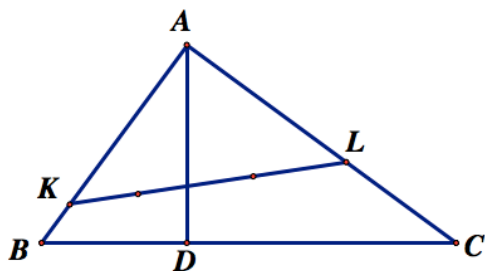
【预2】 在 $\triangle ABC$ 中，高 AD 、 BE 、 CF 交于点 H ， EF 与 AD 交于点 G ， $\triangle ABC$ 的外接圆直径 AK 与 BC 交于点 M . 证明： $GM \parallel HK$.



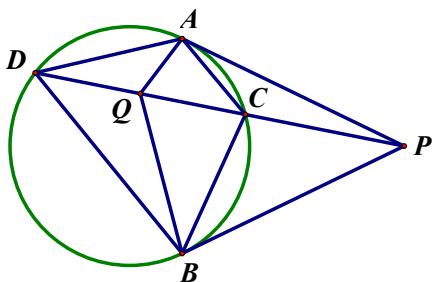
【预3】 如图，圆 O 与圆 I 内切于点 S ，圆 O 的弦 AB 与圆 I 相切于点 C ， M 是弧 AB （不含点 S ）的中点，过点 M 作 $MN \perp AB$ ，垂足为 N 。记圆 I 的半径为 r ，证明： $AC \cdot CB = 2r \cdot MN$ 。



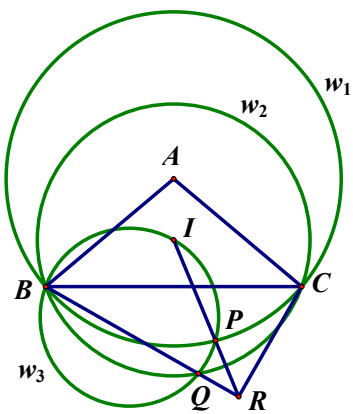
【预4】 如图，在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中， AD 是斜边 BC 上的高，连结 $\triangle ABD$ 的内心与 $\triangle ACD$ 的内心的直线分别与边 AB, AC 交于点 K 和点 L 。证明： $AK = AL$ 。

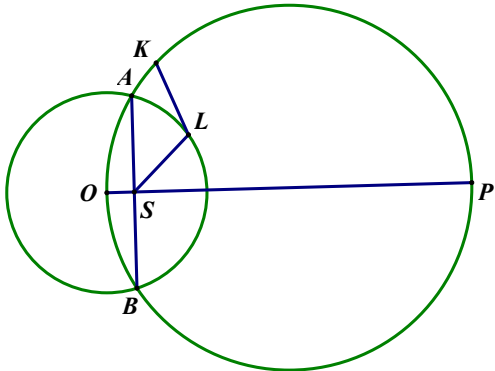


【例1】 过圆外一点 P 作圆的两条切线和一条割线，切点为 A, B . 所作割线交圆于 C, D 两点， C 在 P, D 之间. 在弦 CD 上取一点 Q ，使得 $\angle DAQ = \angle PBC$. 证明： $\angle DBQ = \angle PAC$.

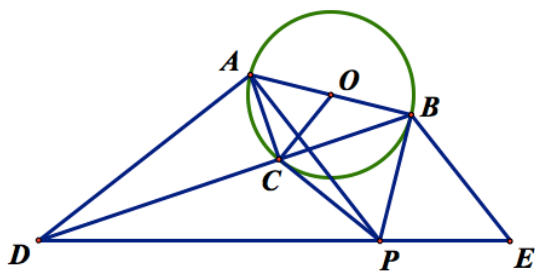


【例2】 如图，在 $\triangle ABC$ 中， $AB = AC$ ， I 为 $\triangle ABC$ 的内心. 以 A 为圆心， AB 为半径作圆 w_1 ，以 I 为圆心， IB 为半径作圆 w_2 ，过点 B, I 的圆 w_3 与 w_1, w_2 分别交于点 P, Q （不同于点 B ）. 设 IP 与 BQ 交于点 R . 证明： $BR \perp CR$.

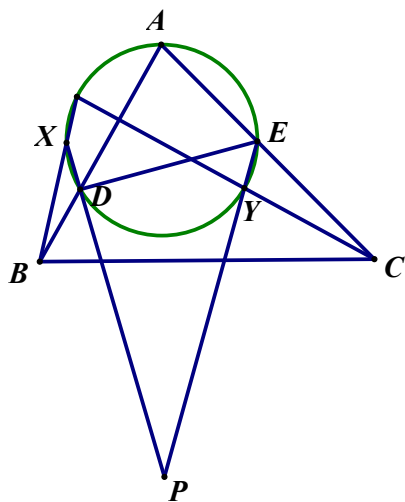




【例4】 已知 AB 为 $\triangle ABC$ 外接圆 $\odot O$ 的直径，过点 B, C 作 $\odot O$ 的切线交于点 P ，过点 A 垂直于 PA 的直线与 BC 的延长线交于点 D ，延长 DP 到点 E ，使得 $PE = PB$ 。若 $\angle ADP = 40^\circ$ ，求 $\angle E$ 的度数。



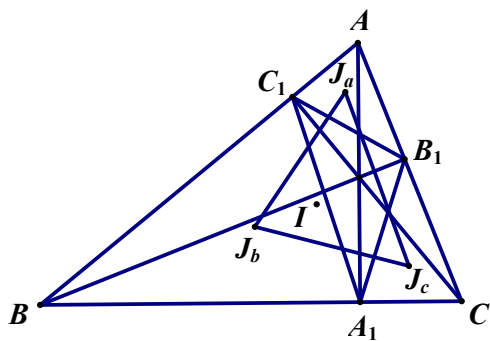
【备1】 在 $\triangle ABC$ 中， $AB < AC$ ，点 D, E 分别位于边 AB, AC 内，且 $CD = CA$ ， $BE = BA$ 。记 $\triangle ADE$ 的外接圆为 Γ ， P 为点 A 关于 BC 的对称点，直线 PD, PE 与圆 Γ 的第二个交点分别为 X, Y 。证明：直线 BX 与 CY 的交点在圆 Γ 上。



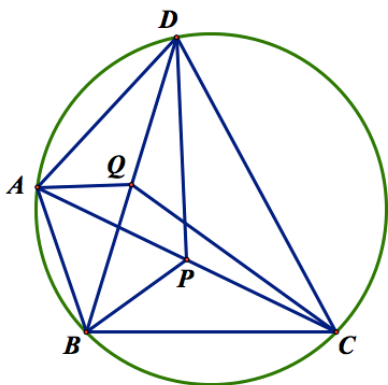


大显身手

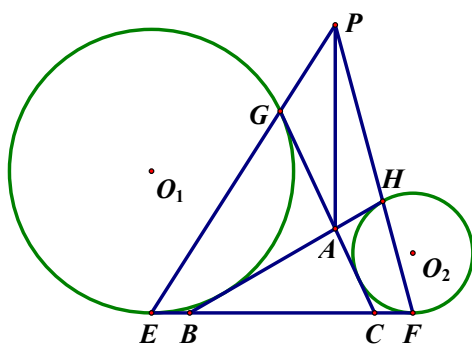
- 【习1】 设锐角 $\triangle ABC$ 的三条高线分别为 AA_1 、 BB_1 、 CC_1 ，其中点 A_1 、 B_1 、 C_1 分别在边 BC 、 CA 、 AB 上. 记 J_a 、 J_b 、 J_c 分别为 $\triangle AC_1B_1$ 、 $\triangle BA_1C_1$ 、 $\triangle CB_1A_1$ 的内心，证明： $\triangle J_aJ_bJ_c$ 的垂心与 $\triangle ABC$ 的内心重合.



- 【习2】 如图， P 、 Q 分别是圆内接四边形 $ABCD$ 的对角线 AC 、 BD 的中点. 若 $\angle BPA = \angle DPA$ ，证明： $\angle AQB = \angle CQB$.



【习3】 如图， $\odot O_1$ 和 $\odot O_2$ 与 $\triangle ABC$ 的三边所在的三条直线都相切， E, F, G, H 为切点，并且 EG, FH 的延长线交于点 P . 证明： $PA \perp BC$.



第九讲 圆幂与根轴（一）

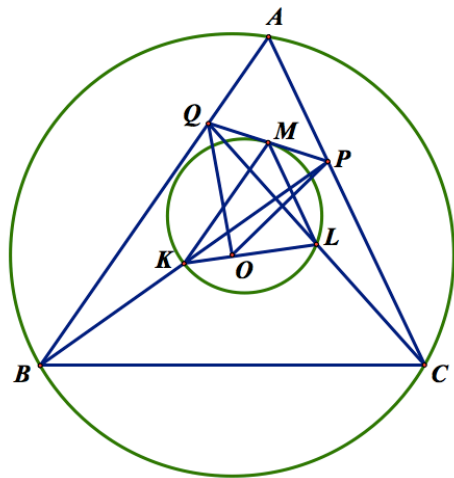


本讲概述

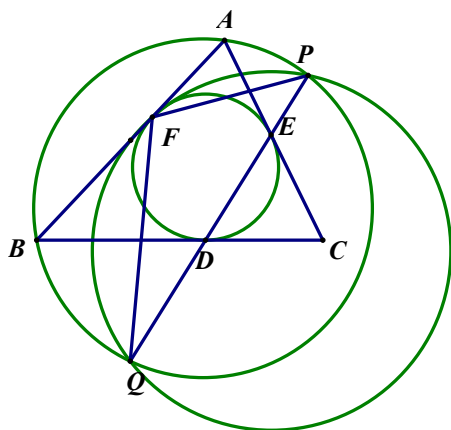


例题精讲

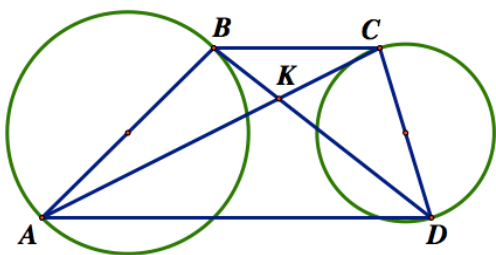
【预1】 如图，设 O 为 $\triangle ABC$ 的外心， P, Q 分别为边 CA, AB 上的点， K, L, M 分别为线段 BP, CQ, PQ 的中点。若 $\triangle KLM$ 的外接圆与直线 PQ 相切，证明： $OP = OQ$ 。



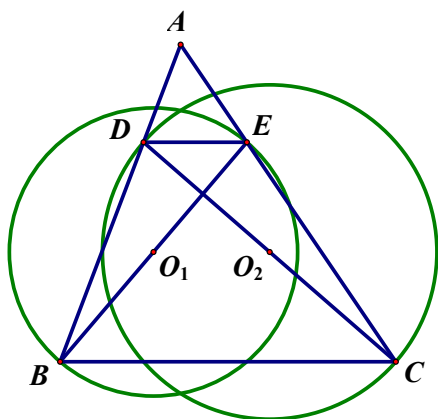
【预2】 已知 $\triangle ABC$ 的内切圆 Γ 分别与边 BC, CA, AB 切于点 D, E, F 。过点 A, B 的圆与直线 DE 分别交于点 P, Q 。证明： AB 的中点在 $\triangle PQF$ 的外接圆上。



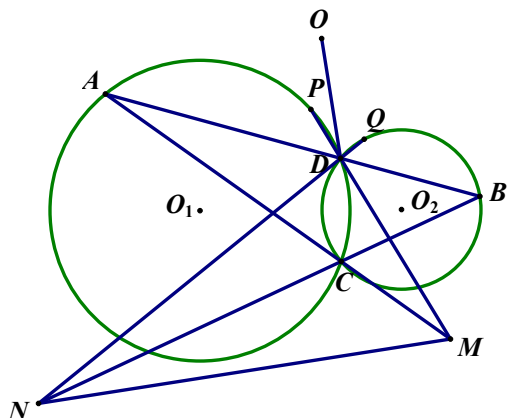
【预3】 如图，梯形 $ABCD$ 的两条对角线相交于点 K ，分别以梯形的两腰为直径各作一个圆，点 K 位于这两个圆之外. 证明：由点 K 向这两个圆所作的切线长度相等.



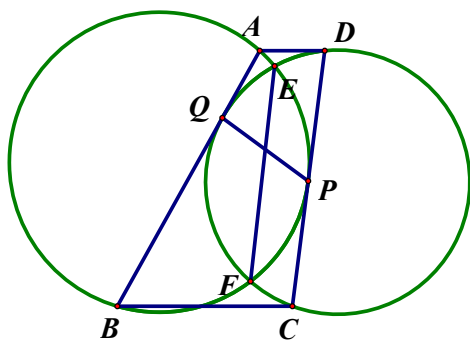
【预4】 如图，设 $\triangle ABC$ 的 AB 上有点 D ， AC 上有一点 E ，且 $DE \parallel BC$ ，分别以 BE ， CD 为直径作 $\odot O_1$ ， $\odot O_2$ ，证明：这两圆的根轴恒为 $\triangle ABC$ 的过点 A 的高所在的直线.



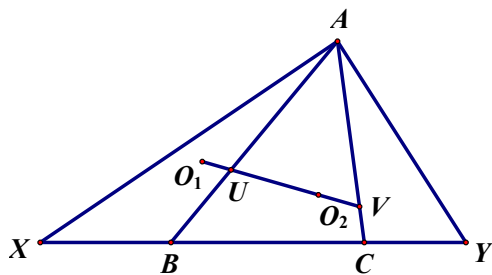
【例1】 如图， $\odot O_1$ 与 $\odot O_2$ 相交于点 C, D ，过点 D 的一条直线分别与 $\odot O_1$ ， $\odot O_2$ 相交于点 A, B ，点 P 在 $\odot O_1$ 的弧 AD 上， PD 与线段 AC 的延长线交于点 M ，点 Q 在 $\odot O_2$ 的弧 BD 上， QD 与线段 BC 的延长线交于点 N 。设 O 是 $\triangle ABC$ 的外心，证明： $OD \perp MN$ 的充要条件是 P, Q, M, N 四点共圆。



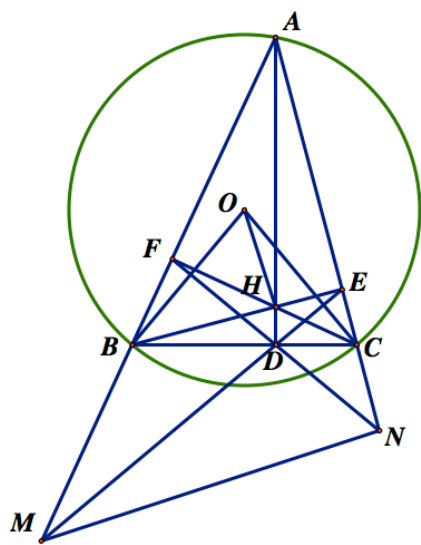
【例2】 在凸四边形 $ABCD$ 中， AB 与 CD 不平行， $\odot O_1$ 过 A, B 且与边 CD 相切于 P ， $\odot O_2$ 过 C, D 且与边 AB 相切于 Q ， $\odot O_1$ 与 $\odot O_2$ 相交于 E, F 。
证明： EF 平分线段 PQ 的充分必要条件是 $BC \parallel AD$ 。



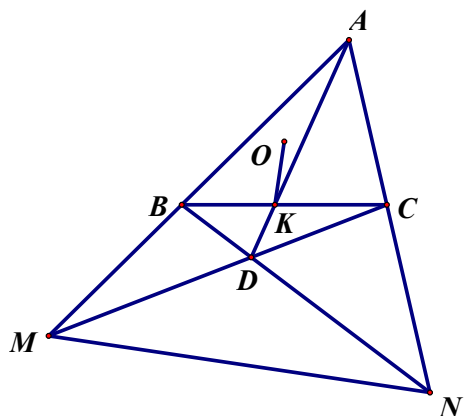
【例3】 如图所示，在 $\triangle ABC$ 中， X, Y 是直线 BC 上两点（ X, B, C, Y 顺次排列），使得 $BX \cdot AC = CY \cdot AB$. 设 $\triangle ACX$, $\triangle ABY$ 的外心分别为 O_1, O_2 ，直线 O_1O_2 与 AB, AC 分别交于点 U, V . 证明： $\triangle AUV$ 是等腰三角形.



【例4】 如图，在 $\triangle ABC$ 中， O 为外心，三条高 AD, BE, CF 交于点 H ，直线 ED 和 AB 交于点 M ， FD 和 AC 交于点 N 。证明：(1) $OB \perp DF, OC \perp DE$ ；(2) $OH \perp MN$ 。



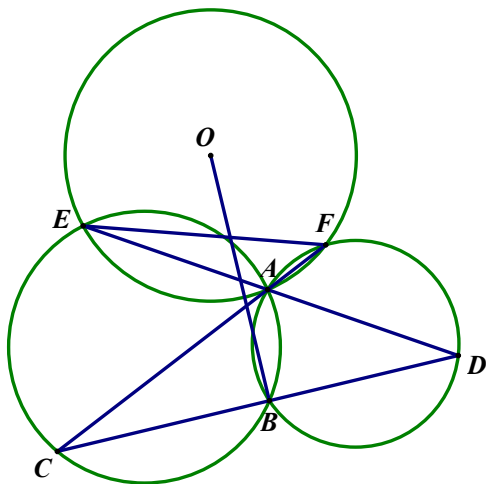
【备1】 已知锐角 $\triangle ABC$ 的外心为 O ， K 是边 BC 上一点（不是边 BC 的中点）， D 是线段 AK 延长线上一点，直线 BD 与 AC 交于点 N ，直线 CD 与 AB 交于点 M . 证明：若 $OK \perp MN$ ，则 A, B, C, D 四点共圆.



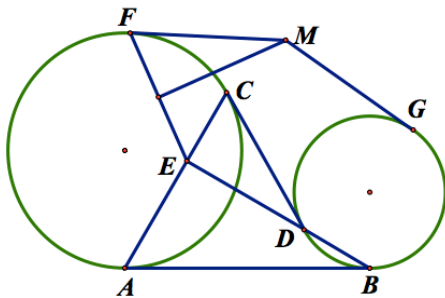


大显身手

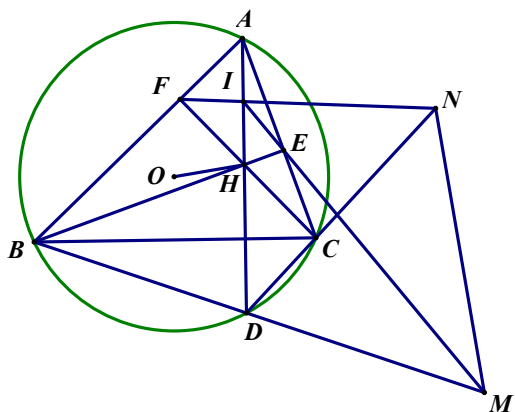
- 【习1】 已知两圆 Γ_1 、 Γ_2 交于 A 、 B 两点，过 B 的直线分别与圆 Γ_1 、 Γ_2 交于 C 、 D 两点，直线 DA 与圆 Γ_1 交于点 E （不同于点 A ），直线 CA 与圆 Γ_2 交于点 F （不同于点 A ）。若 O 为 $\triangle AEF$ 的外心，证明： $OB \perp CD$ 。



- 【习2】 如图，两圆 w_1 、 w_2 外离，它们的一条外公切线与 w_1 、 w_2 分别切于点 A 、 B ，一条内公切线与 w_1 、 w_2 分别切于点 C 、 D 。设 E 是直线 AC 、 BD 的交点， F 是 w_1 上一点，过 F 作 w_1 的切线与线段 EF 的中垂线交于点 M ，过 M 作 MG 切 w_2 于点 G 。证明： $MF = MG$ 。



【习3】 已知锐角 $\triangle ABC$ 各边互不相等， O 、 H 分别为外心、垂心， BE 、 CF 为高线， AH 与外接圆 $\odot O$ 的第二个交点为 D 。若 AH 中点为 I ，直线 EI 与 BD 、 FI 与 CD 分别交于点 M 、 N ，证明： $MN \perp OH$ 。



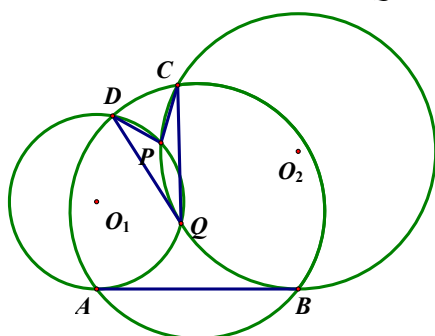


本讲概述

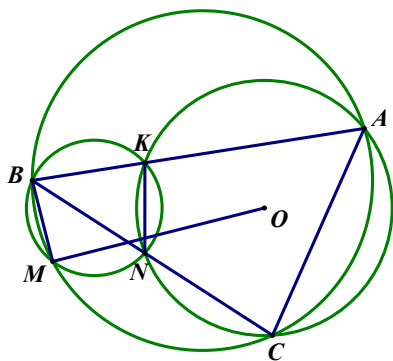


例题精讲

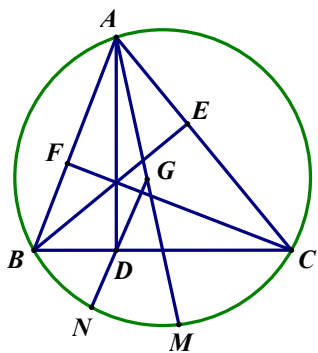
【例1】 如图，两圆 O_1, O_2 交于点 P, Q ， AB 为两圆的一条外公切线. 圆 O 过点 A, B ，与圆 O_1, O_2 分别交于点 C, D . 证明： $PC:PD=QC:QD$.



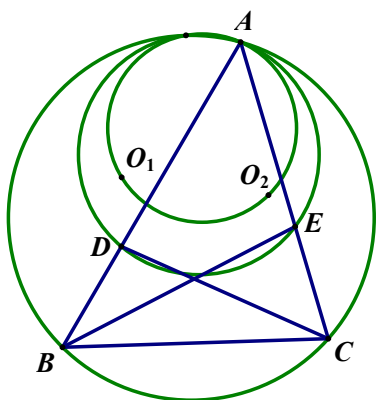
【例2】 以 O 为圆心的圆通过 $\triangle ABC$ 的两个顶点 A, C ，且与 AB, BC 两边分别相交于 K, N 两点， $\triangle ABC$ 和 $\triangle KBN$ 的两外接圆交于 B, M 两点. 证明： $\angle OMB$ 为直角.



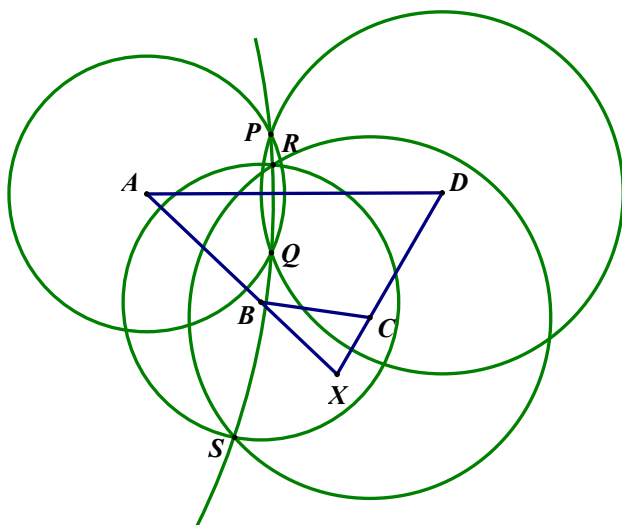
【例3】 在 $\triangle ABC$ 中， $AB < AC$ ， G 为其重心，过顶点 A, B, C 分别作对边的高线，垂足为 D, E, F 。若射线 AG, GD 分别与 $\triangle ABC$ 的外接圆交于点 M, N ，证明： E, F, M, N 四点共圆。



【例4】 已知 D, E 分别为不等边锐角 $\triangle ABC$ 的边 AB, AC 上的点, 且 $BD = CE$. 若 O_1, O_2 分别为 $\triangle ABE, \triangle ACD$ 的外心, 证明: $\triangle ABC, \triangle ADE, \triangle AO_1O_2$ 的外接圆有一个异于点 A 的公共点.



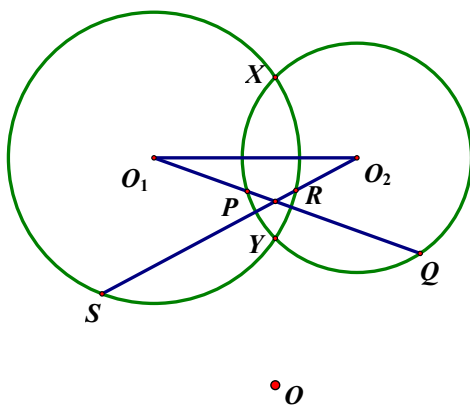
【备1】 已知四边形 $ABCD$ 的对边均不平行，直线 AB 与 DC 交于点 X ，以 A 为圆心、 r_1 为半径的圆与以 D 为圆心、 r_2 为半径的圆交于 P, Q 两点，以 B 为圆心、 r_1 为半径的圆与以 C 为圆心、 r_2 为半径的圆交于 R, S 两点. 证明：若 $XA \cdot XB + r_1^2 = XC \cdot XD + r_2^2$ ，则 P, Q, R, S 四点共圆.



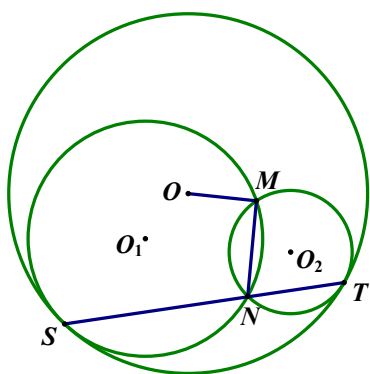


大显身手

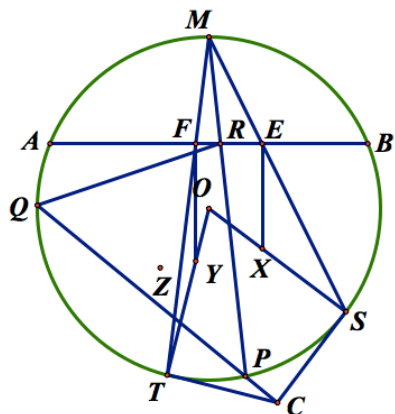
【习1】 设 $\odot O_1$ 和 $\odot O_2$ 交于点 X, Y , 过 O_1 的直线交圆 $\odot O_2$ 于点 P, Q , 过 O_2 的直线交 $\odot O_1$ 于点 R, S . 证明: 若 P, Q, R, S 四点共圆, 则该圆的圆心 O 与点 X, Y 三点共线.



【习2】 如图, 已知两个半径不相等的圆 $\odot O_1$ 与 $\odot O_2$ 相交于 M, N 两点, 且 $\odot O_1, \odot O_2$ 分别与 $\odot O$ 内切于 S, T 两点. 证明: $OM \perp MN$ 的充分必要条件是 S, N, T 三点共线.



【习3】 已知 AB 是 $\odot O$ 的弦， M 是弧 AB 的中点， C 是 $\odot O$ 外任一点，过点 C 作 $\odot O$ 的切线 CS, CT ，连结 MS, MT ，分别交 AB 于 E, F 。过点 E, F 作 AB 的垂线，分别交 OS, OT 于点 X, Y 。再过点 C 任意作一条 $\odot O$ 的割线，交 $\odot O$ 于点 P, Q ，连结 MP 交 AB 于点 R ，设 Z 是 $\triangle PQR$ 的外心。证明： X, Y, Z 三点共线。



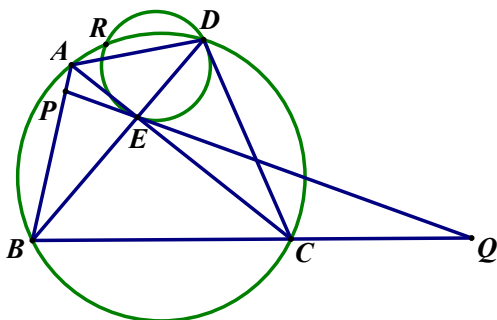


本讲概述

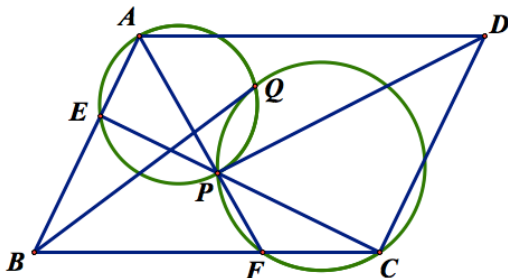


例题精讲

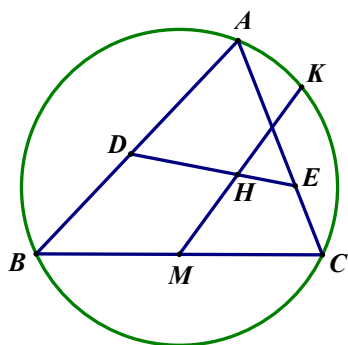
- 【例1】 已知圆 Γ 为四边形 $ABCD$ 的外接圆，对角线 AC 与 BD 交于点 E ，过 E 的直线 l 分别与 AB 、 BC 交于 P 、 Q 两点，过 D 、 E 且与直线 l 相切的圆与圆 Γ 交于不同于点 D 的点 R 。证明： B 、 P 、 R 、 Q 四点共圆。



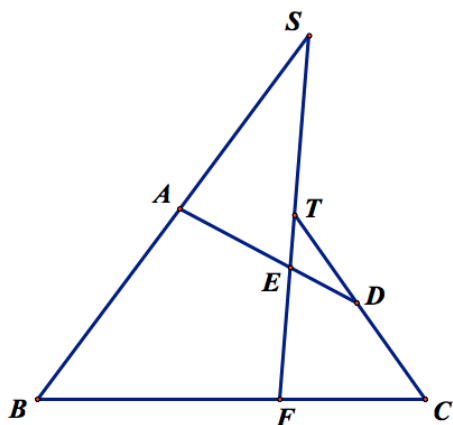
- 【例2】 如图，已知 E 和 F 分别为平行四边形 $ABCD$ 的边 AB 和 BC 上的点，线段 AF 和 CE 交于点 P ， $\triangle AEP$ 和 $\triangle CFP$ 的外接圆的第二个交点 Q 位于 $\triangle ACD$ 内部。证明： $\angle QBA = \angle PDA$ 。



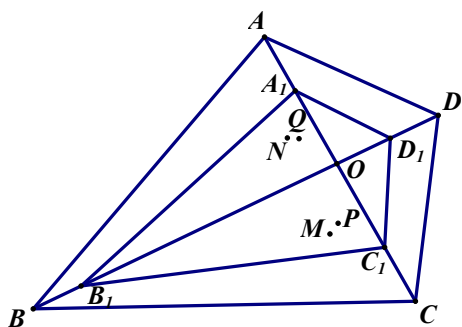
【例3】 设 $\triangle ABC$ 为非等腰锐角三角形，其垂心为 H ，过点 H 的直线分别与边 AB, AC 交于点 D, E ，使得 $AD = AE$ ， M 为边 BC 的中点， K 为直线 MH 与 $\triangle ABC$ 外接圆的劣弧 AC 的交点. 证明： A, K, D, E 四点共圆.



【例4】如图，凸四边形 $ABCD$ 的边 AD 和 BC 上分别有点 E 和 F ，满足 $AE : ED = BF : FC$ ，直线 EF 与 AB 交于点 S ，直线 EF 与 CD 交于点 T ，证明： $\triangle SAE$ ， $\triangle SBF$ ， $\triangle TCF$ ， $\triangle TDE$ 的外接圆交于一点。



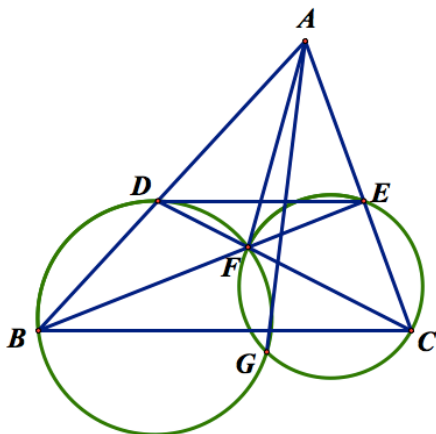
【备1】 已知凸四边形 $ABCD$ 的对角线 AC 、 BD 交于点 O ，点 A_1 、 B_1 、 C_1 、 D_1 分别在线段 OA 、 OB 、 OC 、 OD 上，满足 $AA_1 = CC_1$ 和 $BB_1 = DD_1$. $\triangle AOB$ 的外接圆与 $\triangle COD$ 的外接圆、 $\triangle AOD$ 的外接圆与 $\triangle BOC$ 的外接圆、 $\triangle A_1OB_1$ 的外接圆与 $\triangle C_1OD_1$ 的外接圆、 $\triangle A_1OD_1$ 的外接圆与 $\triangle B_1OC_1$ 的外接圆的第二个交点分别为 M 、 N 、 P 、 Q . 证明： M 、 N 、 P 、 Q 四点共圆.



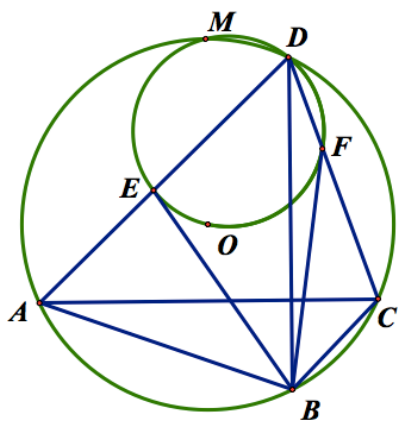


大显身手

【习1】 如图，在 $\triangle ABC$ 中， D, E 分别为边 AB, AC 上的点，满足 $DE \parallel BC$ ， BE 与 CD 交于点 F ， $\triangle BDF$ 的外接圆与 $\triangle CEF$ 的外接圆交于点 G 。证明： $\angle BAF = \angle CAG$ 。



【习2】 如图，在圆 O 的内接四边形 $ABCD$ 中，对角线 AC, BD 互相垂直，弧 ADC 的中点为 M ，过 M, O, D 三点的圆与 DA, DC 分别交于点 E, F 。证明： $BE = BF$ 。



【习3】 在圆内接四边形 $ABCD$ 中， AD 与 BC 交于点 E ， M 、 N 分别为边 AD 、 BC 上的点且满足 $AM:MD = BN:NC$ ， $\triangle EMN$ 的外接圆与四边形 $ABCD$ 的外接圆交于点 X 、 Y 。证明：直线 AB 、 CD 、 XY 要么三线共点，要么两两平行。

